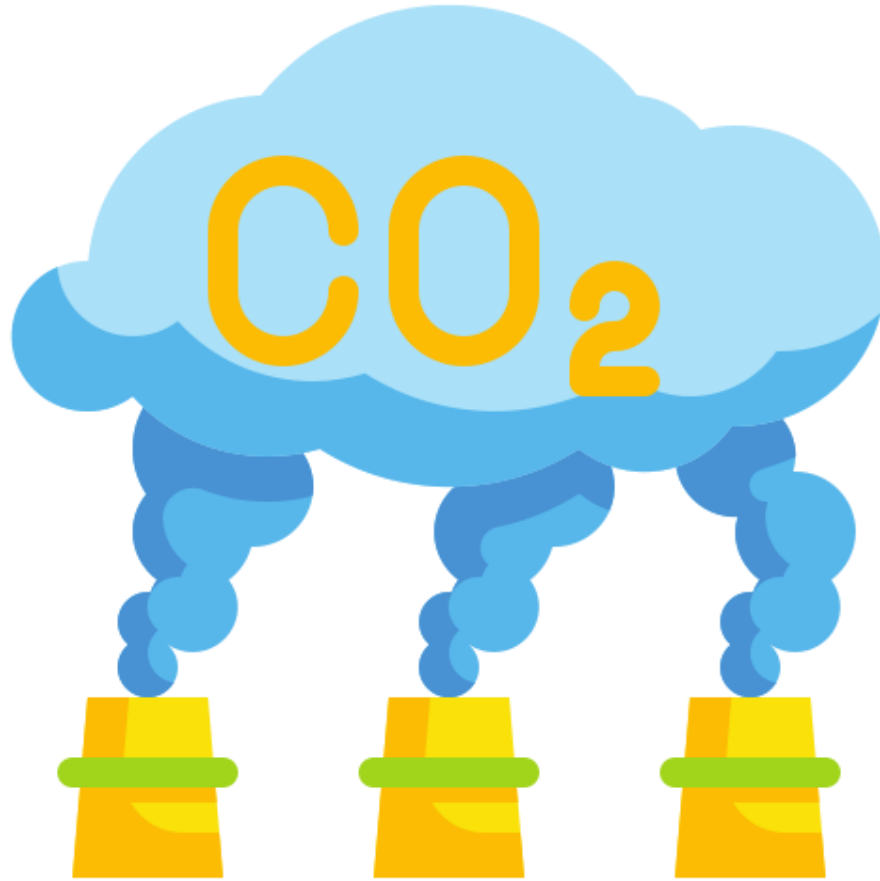


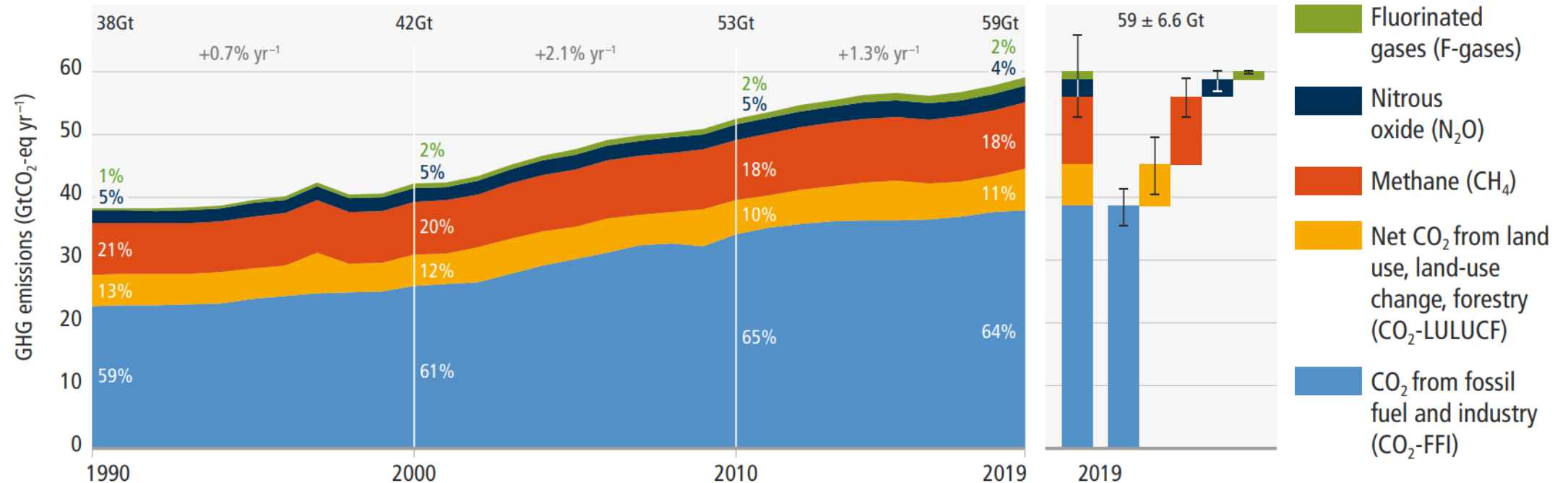
Agri-PV



Treibhausgasemissionen und deren Folgen

Was zeigt diese Grafik?

a. Global net anthropogenic GHG emissions 1990–2019⁽⁵⁾



Quelle: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/IPCC_AR6_WGIII_SPM.pdf, Seite 11

Was zeigt diese Grafik? → Lösung:

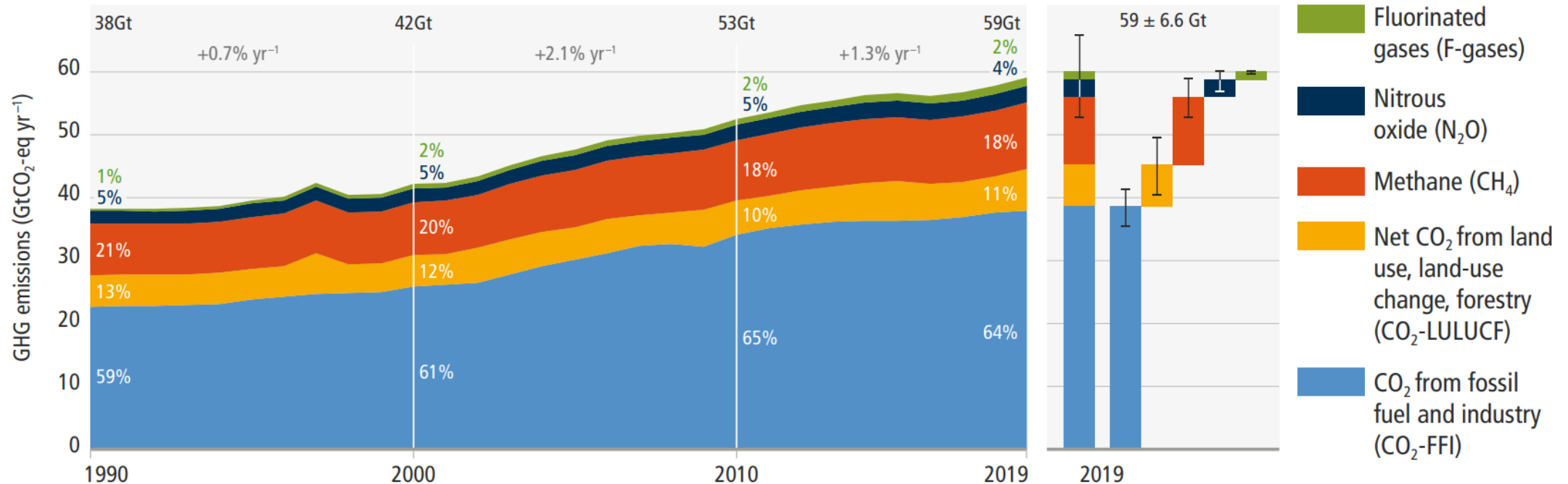
weltweit

vom Menschen verursachte

Netto
= Emissionen minus Senken (Wälder, Böden, ...)

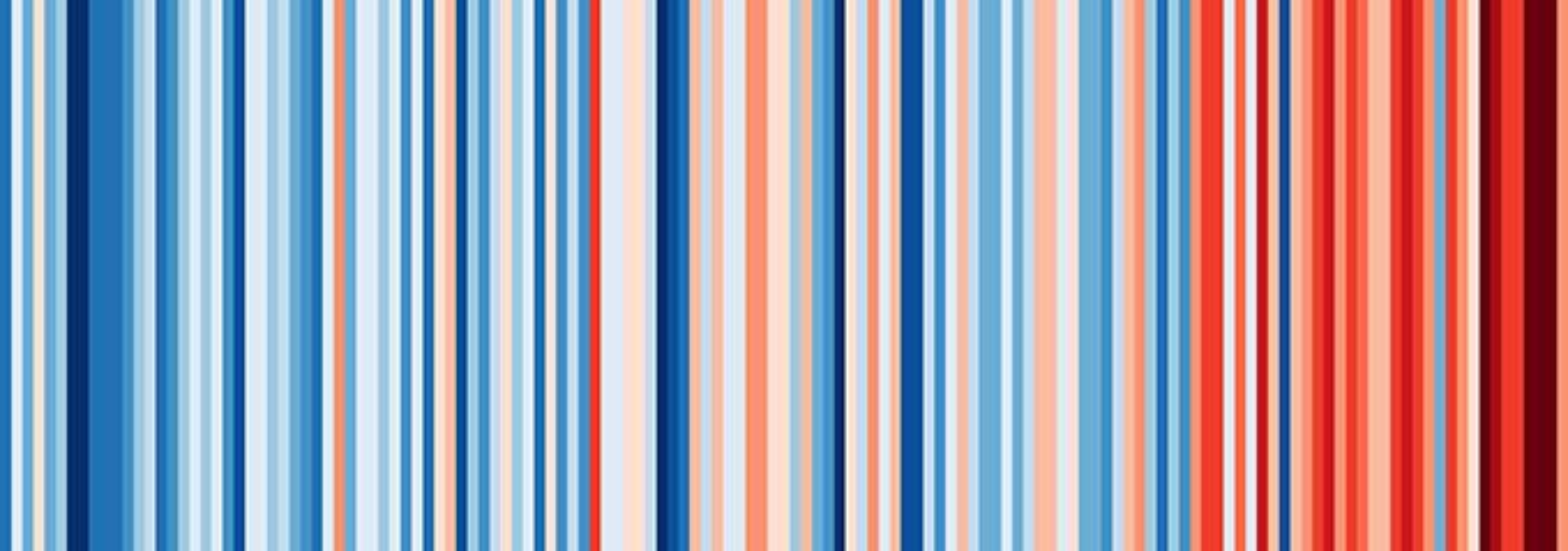
Treibhausgasemissionen

a. Global net anthropogenic GHG emissions 1990–2019⁽⁵⁾



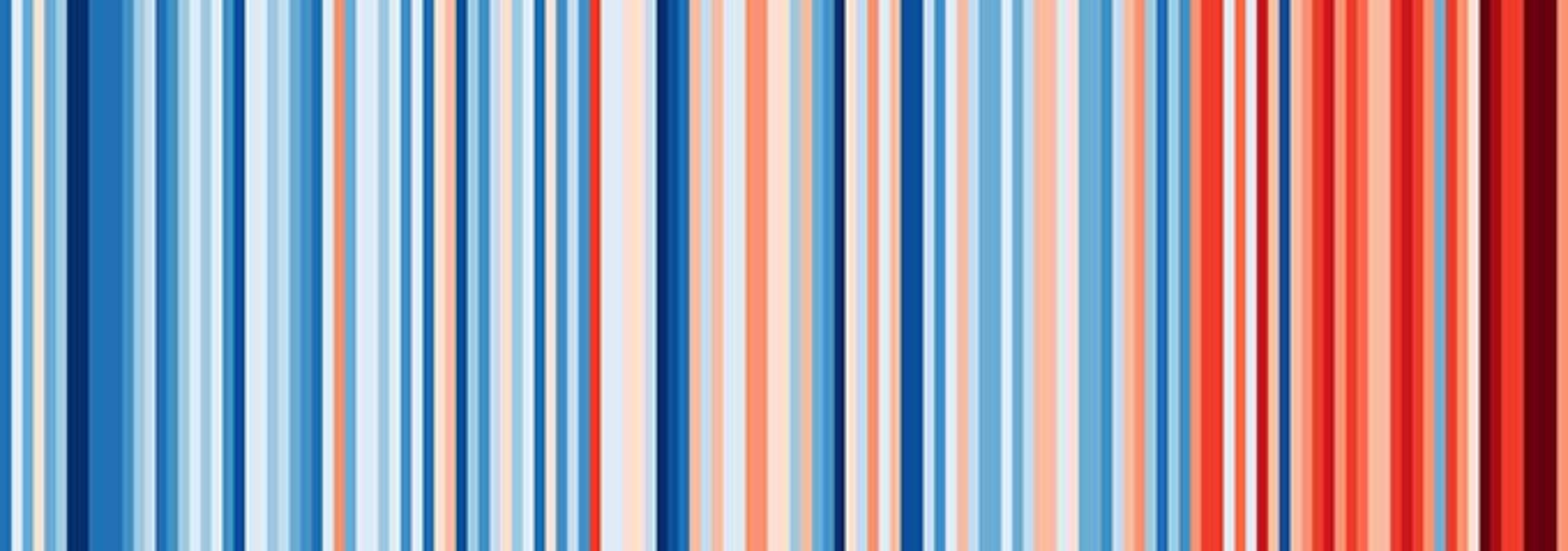
sind über alle wichtigen Gruppen gestiegen

Wozu führen die steigenden Treibhausgasemissionen und was zeigt dieses Bild?



Quelle: <https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/klima-und-luft/klimawandel/32705.html>

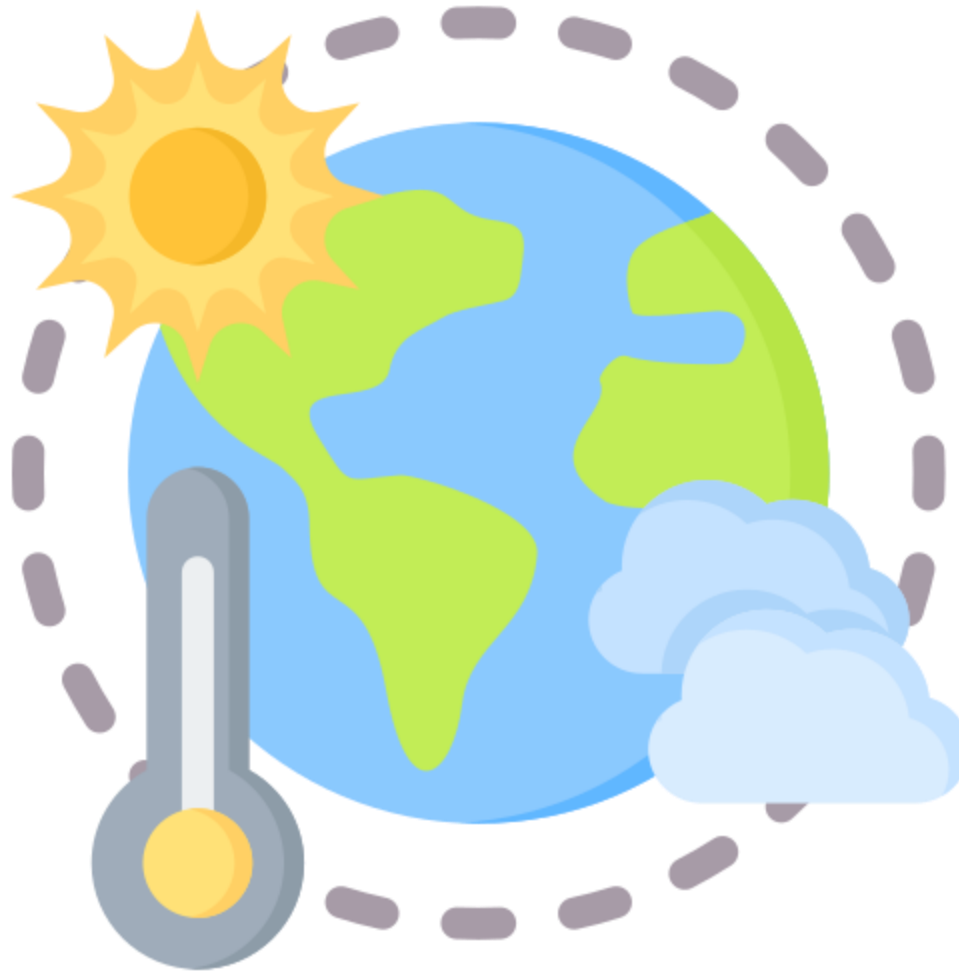
**Wozu führen die steigenden Treibhausgasemissionen
und was zeigt dieses Bild? → Lösung:**



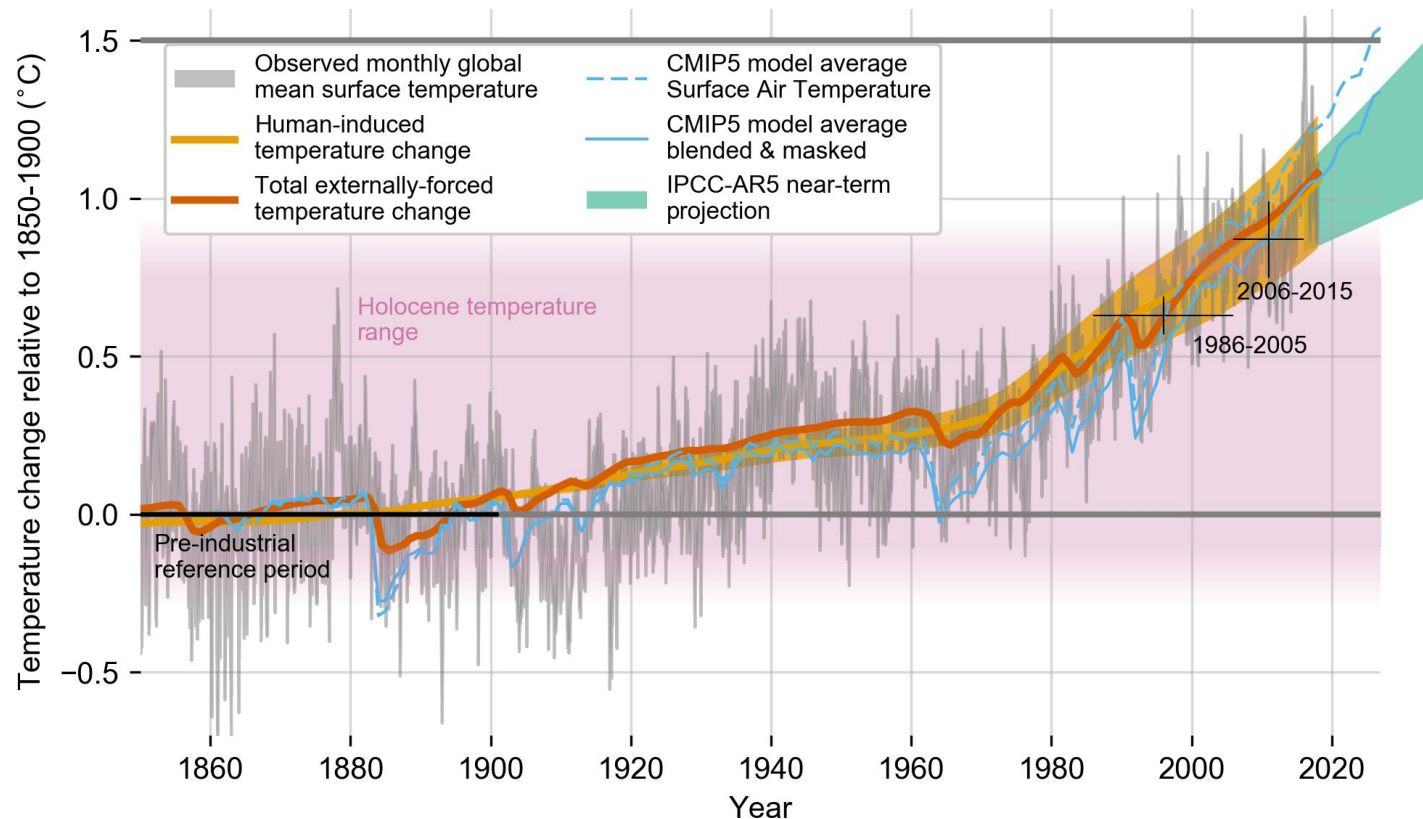
Quelle: <https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/klima-und-luft/klimawandel/32705.html>

Klimawandel visualisiert durch den Klimastreifen

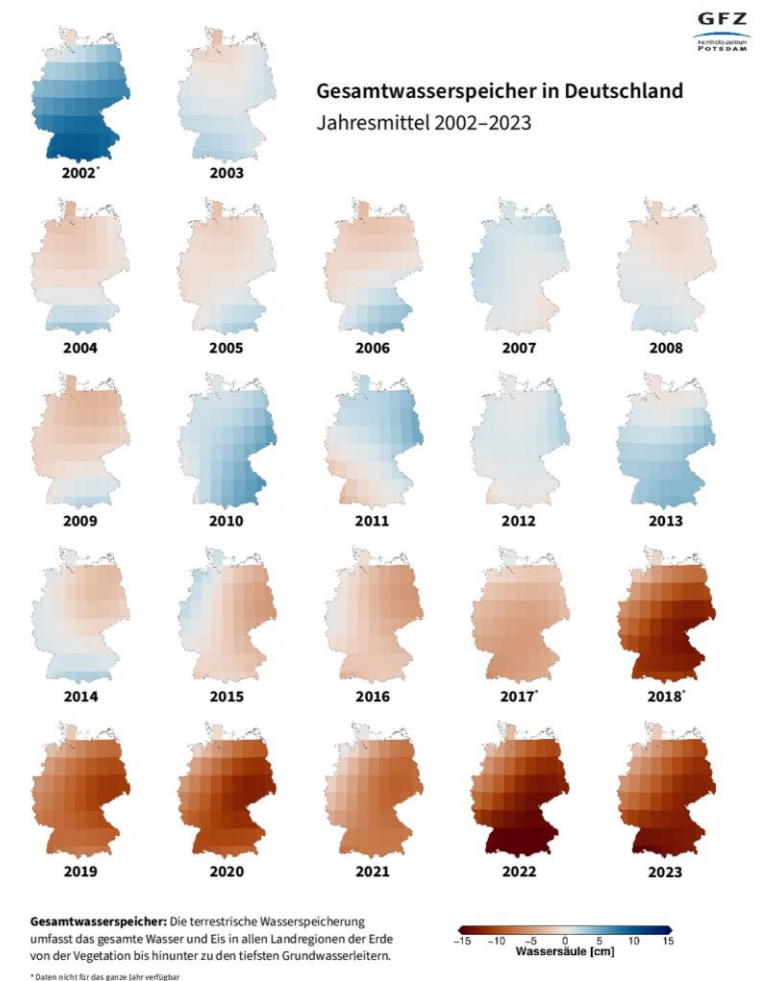
Wozu führt der Klimawandel?



Wozu führt der Klimawandel → Lösung:

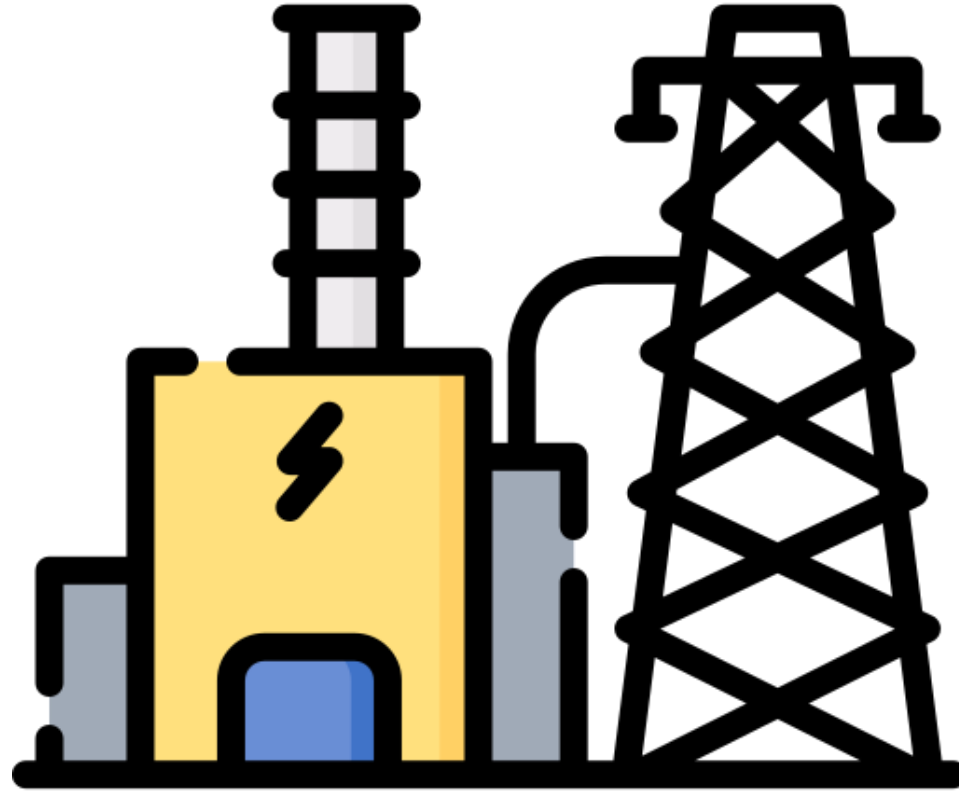


Quelle: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2022/06/SR15_Chapter_1_HR.pdf, Seite 57



Quelle: <https://www.globalwaterstorage.info/medien/bild-des-monats/mai-2024>

u.a. steigende globale mittlere Oberflächentemperatur und sinkender mittlerer Gesamtwasserspeicher



Rolle der Energieerzeugung bezüglich der Treibhausgasemissionen

Welcher Sektor (nach KSG) emittiert wie viel Treibhausgase?

Abfallwirtschaft und sonst.

Verkehr

Landwirtschaft

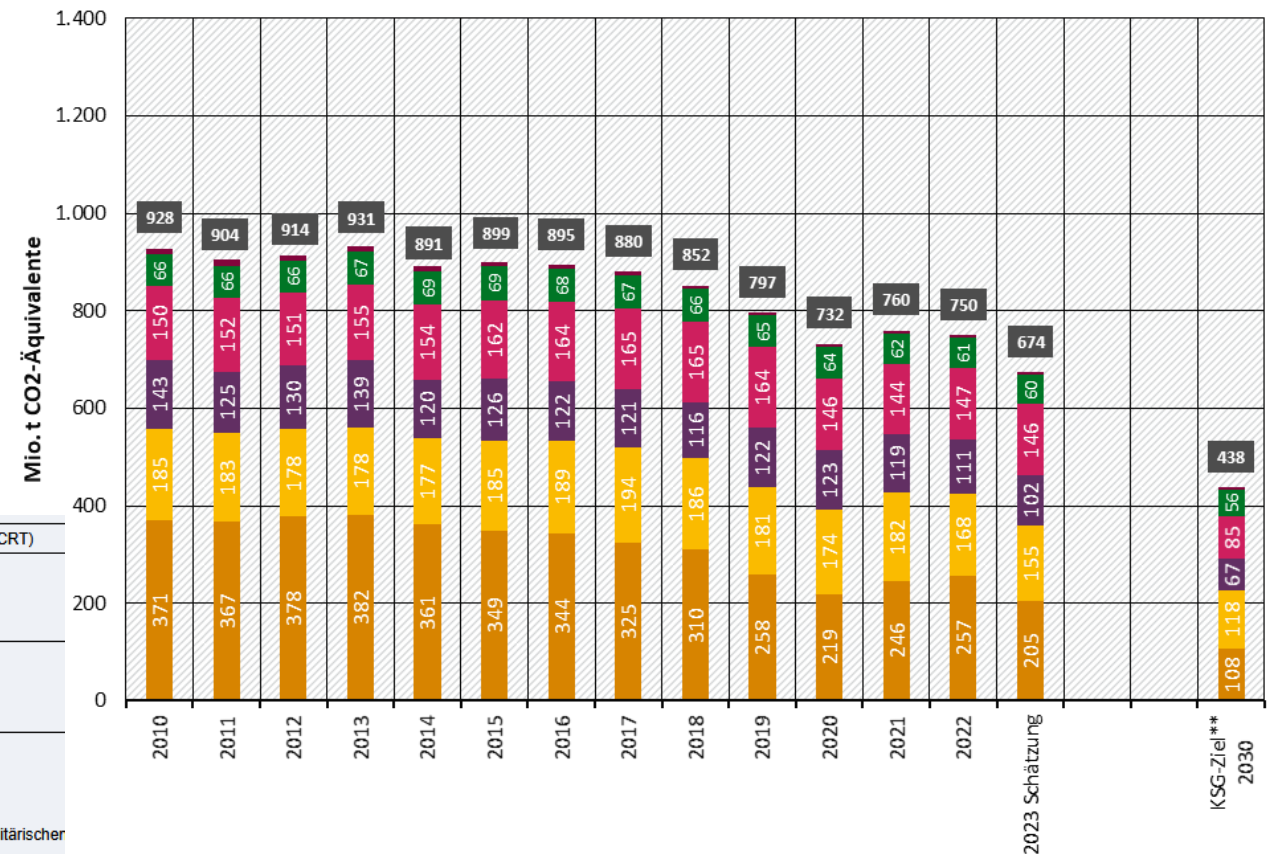
Gebäude

Energiewirtschaft

Industrie

Sektoren	Beschreibung der Kategorien nach den einheitlichen Berichtstabellen (Common Reporting Tables – CRT)
1. Energiewirtschaft	Verbrennung von Brennstoffen in der Energiewirtschaft; Pipelinetransport (übriger Transport); Flüchtige Emissionen aus Brennstoffen
2. Industrie	Verbrennung von Brennstoffen im verarbeitenden Gewerbe und in der Bauwirtschaft; Industrieprozesse und Produktverwendung; CO ₂ -Transport und -Lagerung
3. Gebäude	Verbrennung von Brennstoffen in: Handel und Behörden; Haushalten. Sonstige Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Verbrennung von Brennstoffen (insbesondere in militärischer Einrichtungen)
4. Verkehr	Transport (ziviler inländischer Luftverkehr, Straßenverkehr, Schienenverkehr, inländischer Schiffsverkehr, ohne Pipelinetransport)
5. Landwirtschaft	Landwirtschaft; Verbrennung von Brennstoffen in Land- und Forstwirtschaft und in der Fischerei
6. Abfallwirtschaft und Sonstiges	Abfall und Abwasser; Sonstige

Quelle: https://www.gesetze-im-internet.de/ksg/anlage_1.html



Quelle: <https://www.umweltbundesamt.de/dokument/emissionsuebersichten-ksg-sektoren-1990-2023>

Welcher Sektor (nach KSG) emittiert wie viel Treibhausgase? → Lösung:

Abfallwirtschaft und sonst.

Verkehr

Landwirtschaft

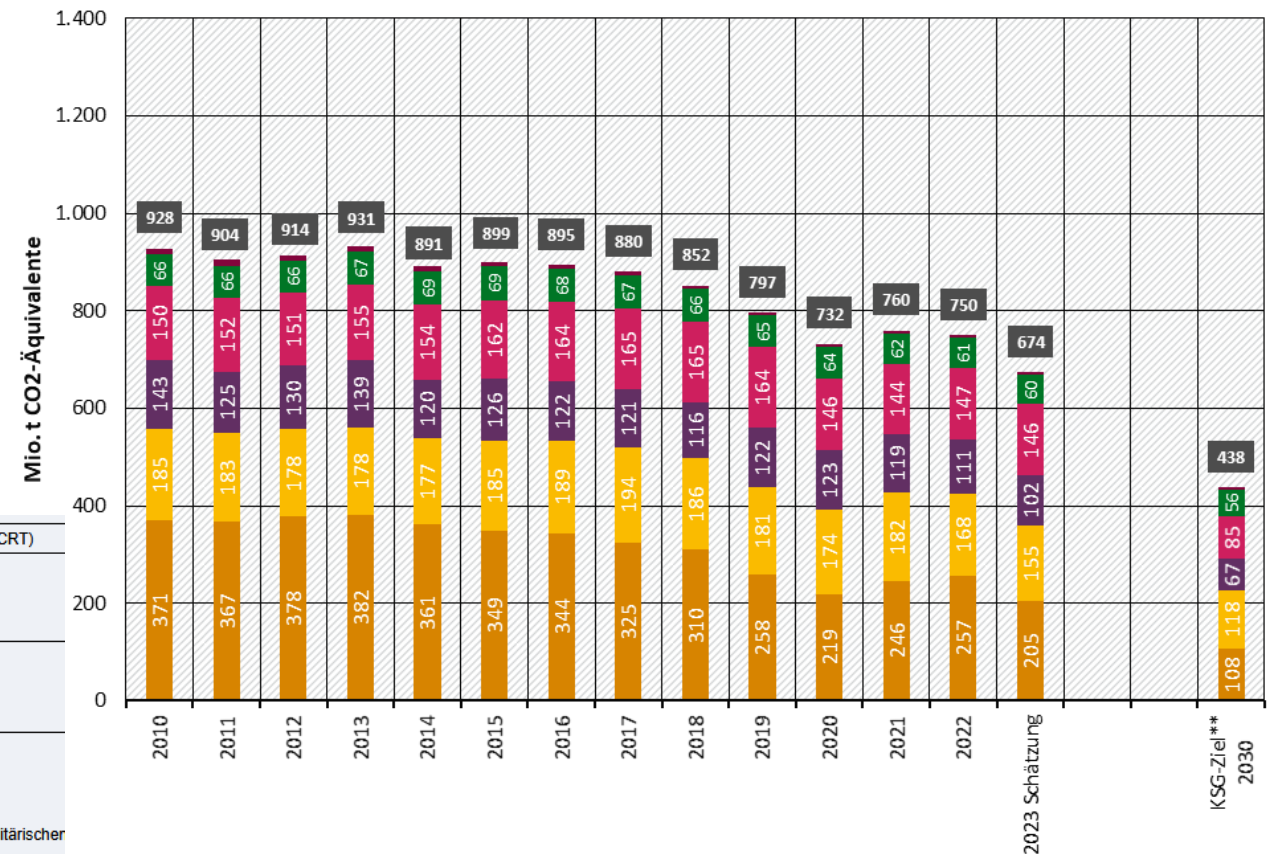
Gebäude

Energiewirtschaft

Industrie

Sektoren	Beschreibung der Kategorien nach den einheitlichen Berichtstabellen (Common Reporting Tables – CRT)
1. Energiewirtschaft	Verbrennung von Brennstoffen in der Energiewirtschaft; Pipelinetransport (übriger Transport); Flüchtige Emissionen aus Brennstoffen
2. Industrie	Verbrennung von Brennstoffen im verarbeitenden Gewerbe und in der Bauwirtschaft; Industrieprozesse und Produktverwendung; CO ₂ -Transport und -Lagerung
3. Gebäude	Verbrennung von Brennstoffen in: Handel und Behörden; Haushalten. Sonstige Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Verbrennung von Brennstoffen (insbesondere in militärischer Einrichtungen)
4. Verkehr	Transport (ziviler inländischer Luftverkehr, Straßenverkehr, Schienenverkehr, inländischer Schiffsverkehr, ohne Pipelinetransport)
5. Landwirtschaft	Landwirtschaft; Verbrennung von Brennstoffen in Land- und Forstwirtschaft und in der Fischerei
6. Abfallwirtschaft und Sonstiges	Abfall und Abwasser; Sonstige

Quelle: https://www.gesetze-im-internet.de/ksg/anlage_1.html



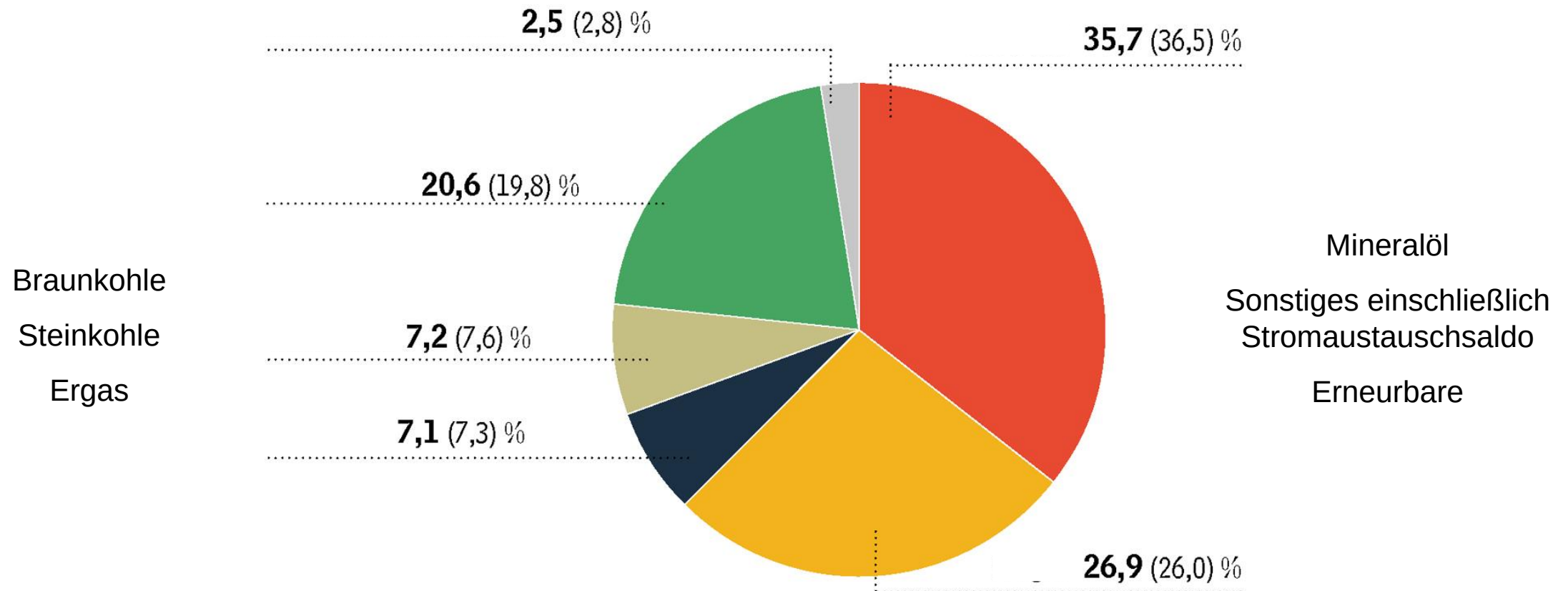
Quelle: <https://www.umweltbundesamt.de/dokument/emissionsuebersichten-ksg-sektoren-1990-2023>

im Energiesektor werden die meisten Treibhausgase emittiert

Möglichkeiten der nachhaltigen und möglichst emissionsfreien Energieproduktion

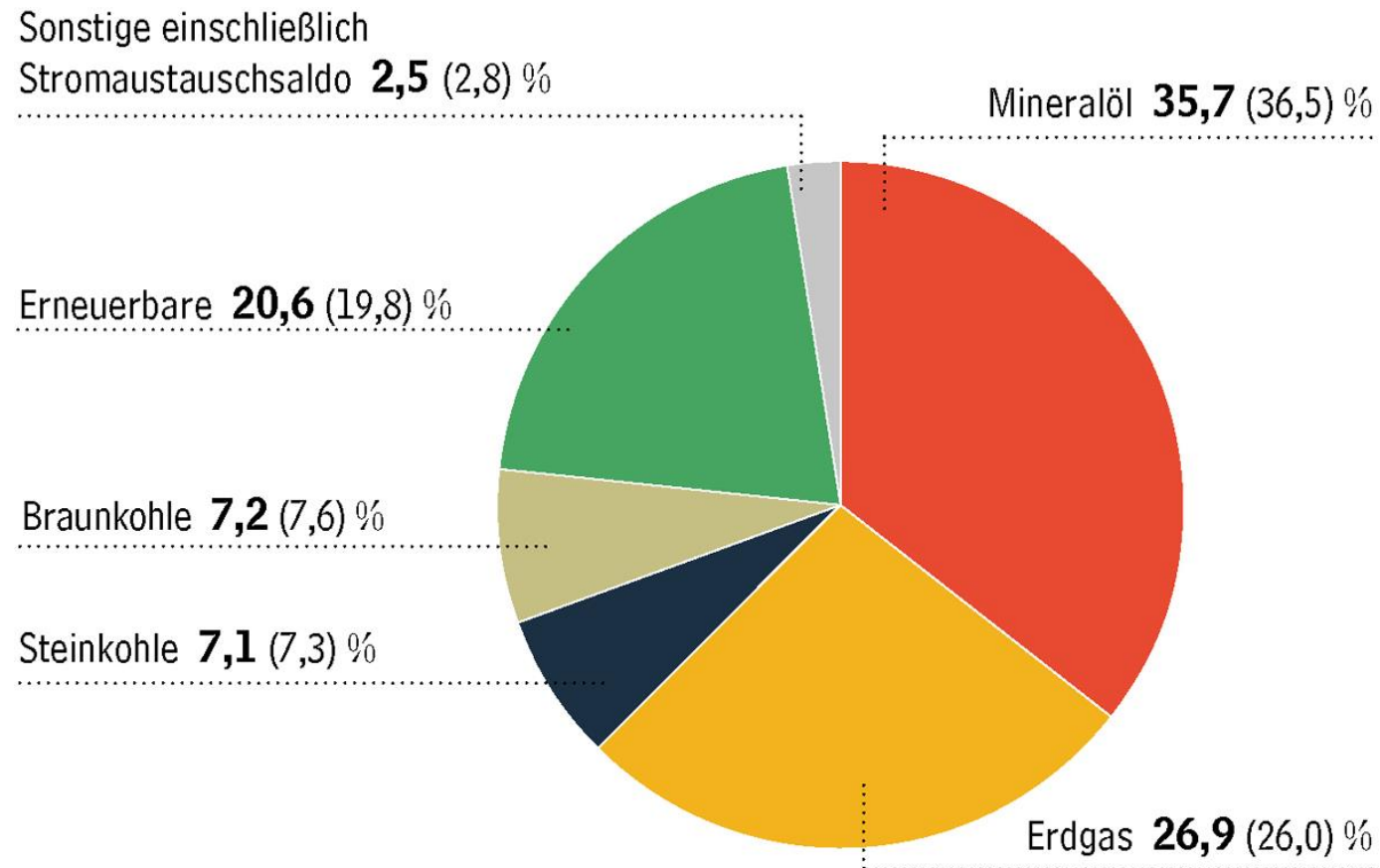


Welche Primärenergien werden wie stark verbraucht?



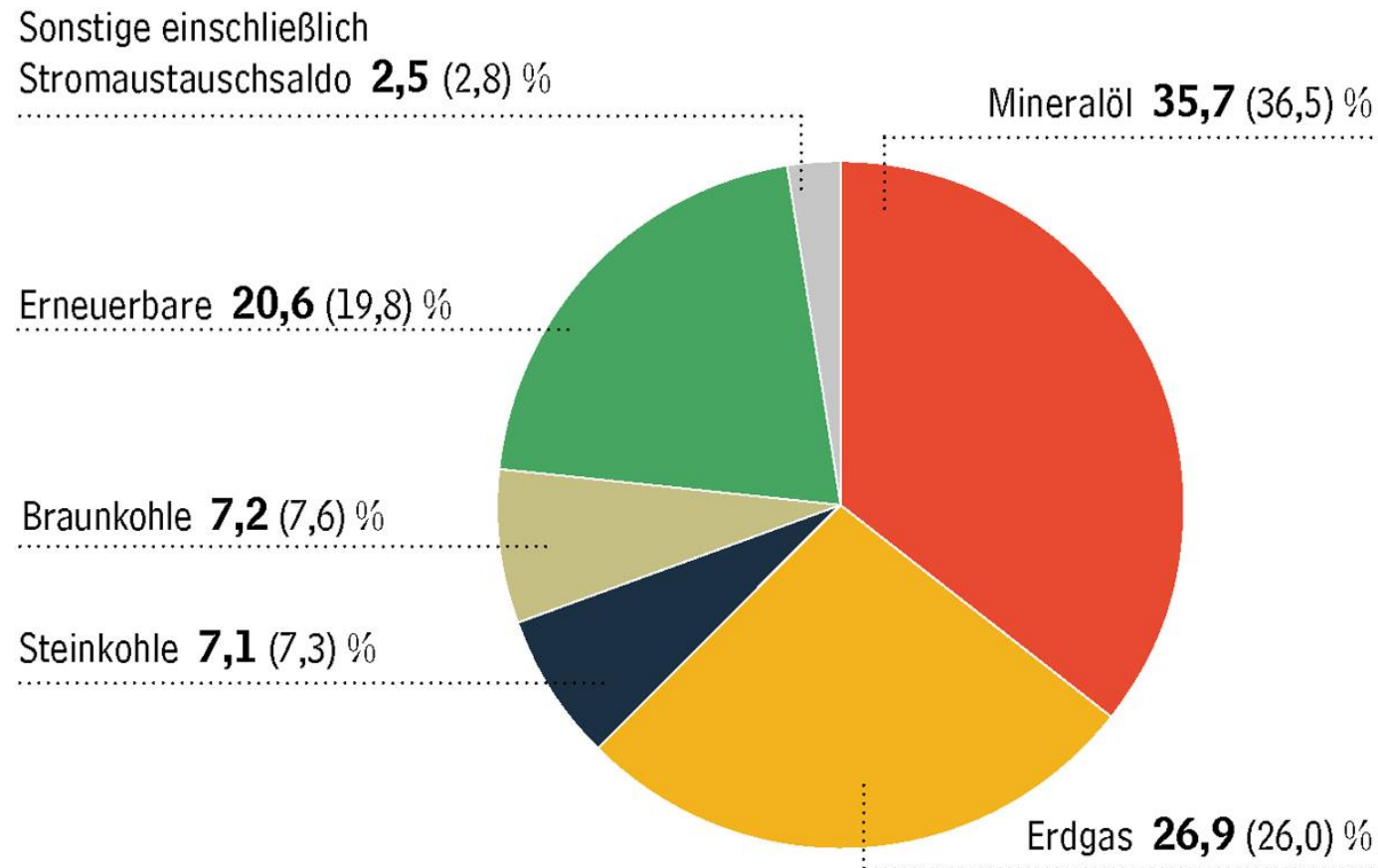
Quelle: <https://ag-energiebilanzen.de/energieverbrauch-wird-2025-stagnieren/>

Welche Primärenergien werden wie stark verbraucht? → Lösung



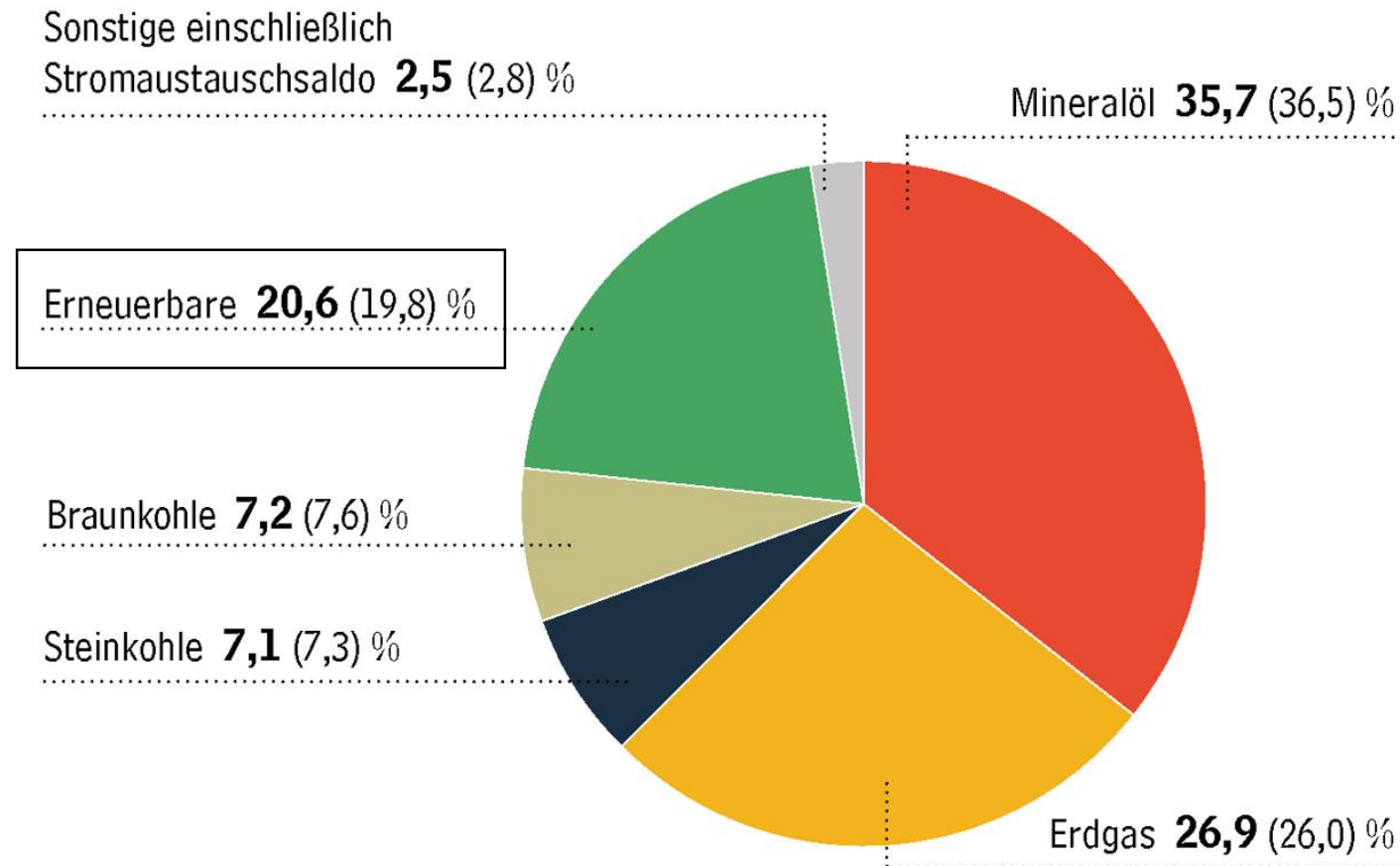
Quelle: <https://ag-energiebilanzen.de/energieverbrauch-wird-2025-stagnieren/>

Welche Primärenergieform muss ausgebaut werden, um nachhaltig und möglichst emissionsfrei Energie zu produzieren?



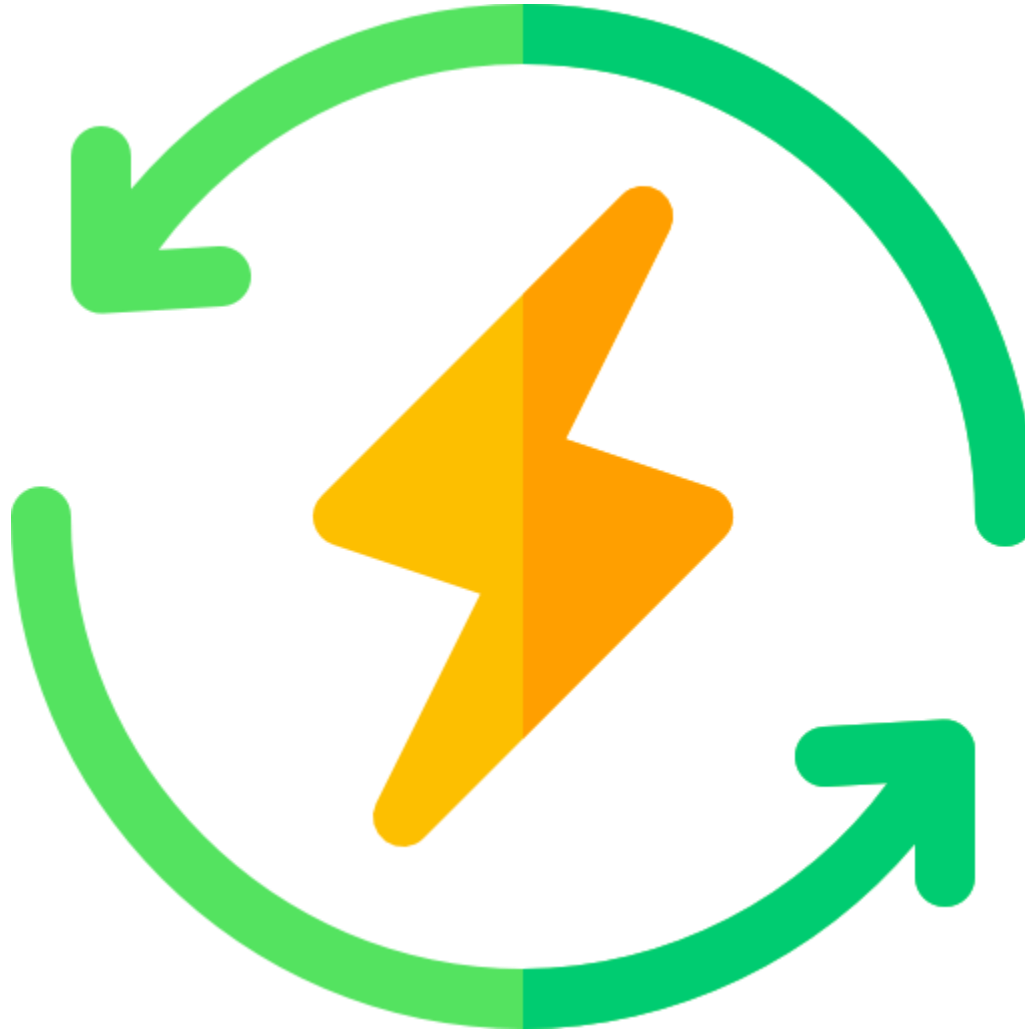
Quelle: <https://ag-energiebilanzen.de/energieverbrauch-wird-2025-stagnieren/>

Welche Primärenergieform muss ausgebaut werden, um nachhaltig und möglichst emissionsfrei Energie zu produzieren? → Lösung:



Quelle: <https://ag-energiebilanzen.de/energieverbrauch-wird-2025-stagnieren/>

Welche erneuerbare Energieformen gibt es?



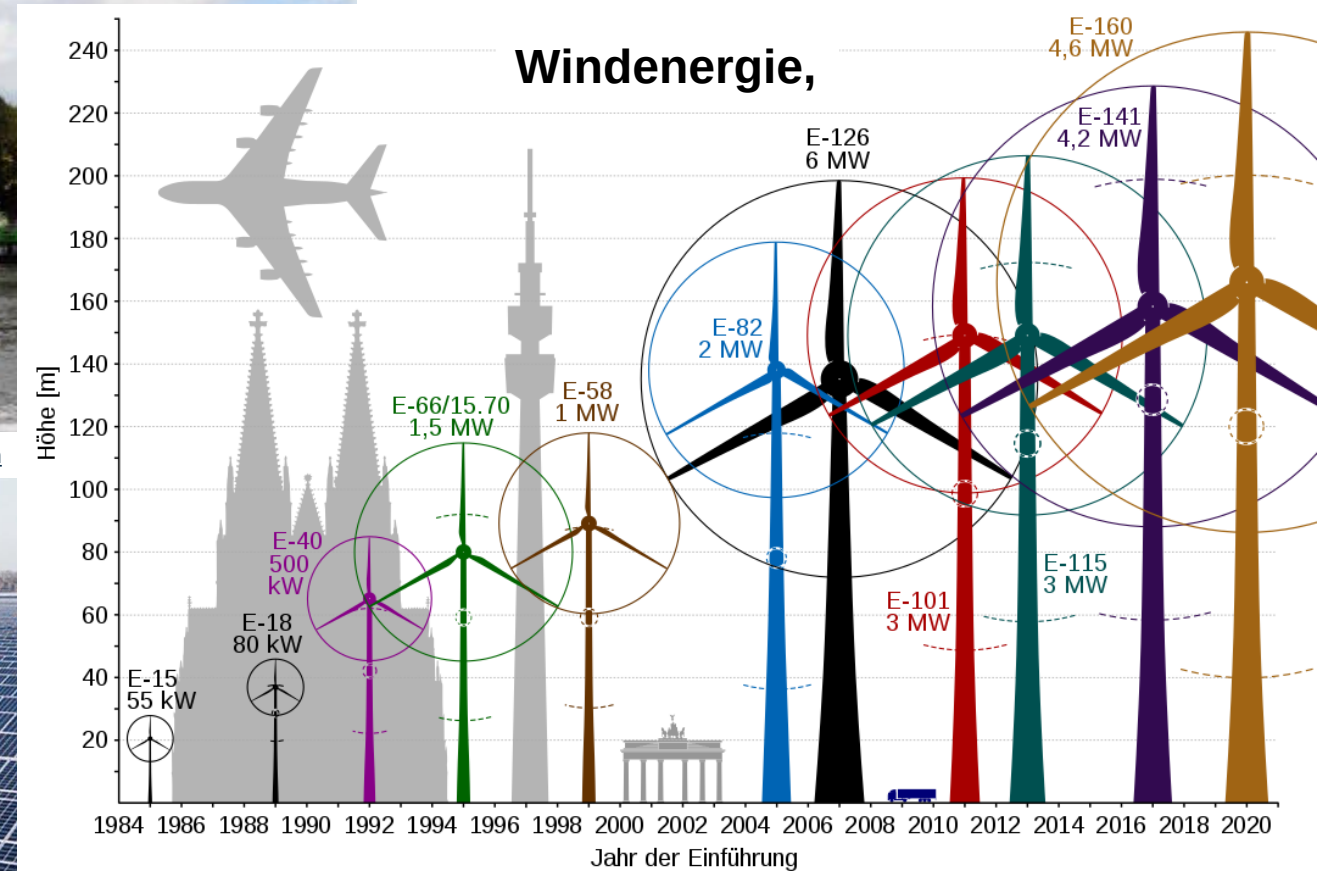
Welche erneuerbare Energieformen gibt es? → Lösung:



Quelle: <https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/erneuerbare-energien/nutzung-der-wasserkraft#Stromproduktion>



Quelle: <https://group.vattenfall.com/de/newsroom/pressemitteilungen/2020/28-mw-solarpark-in-mecklenburg-vorpommern>



Quelle: <https://energiewende.eu/warum-werden-windraeder-immer-groesser/>

Wo können Solarmodule neben Freiflächen noch installiert werden?



Wo können Solarmodule neben Freiflächen noch installiert werden?

→ Lösung:

auf dem Wasser,



Quelle: <https://www.ise.fraunhofer.de/de/geschaeftsfelder/solkraftwerke-und-integrierte-photovoltaik/integrierte-photovoltaik/schwimmende-photovoltaik-fpv.html>

auf Autos,



Quelle: <https://www.ise.fraunhofer.de/de/geschaeftsfelder/solkraftwerke-und-integrierte-photovoltaik/integrierte-photovoltaik/fahrzeugintegrierte-photovoltaik-vipv.html>

an Fassaden,



Quelle: <https://www.ise.fraunhofer.de/en/research-projects/net-zero-energy-building-freiburgs-new-city-hall.html>

auf Dächern,



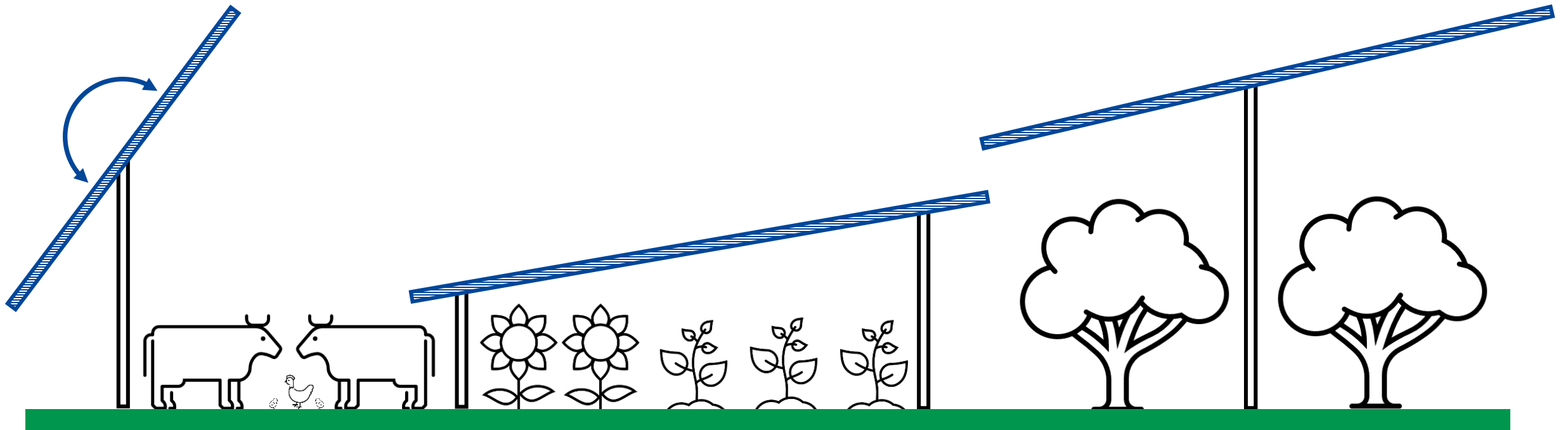
Quelle: <https://www.photovoltaik-bw.de/themen/photovoltaik-gruendach>

und auf landwirtschaftlichen Flächen

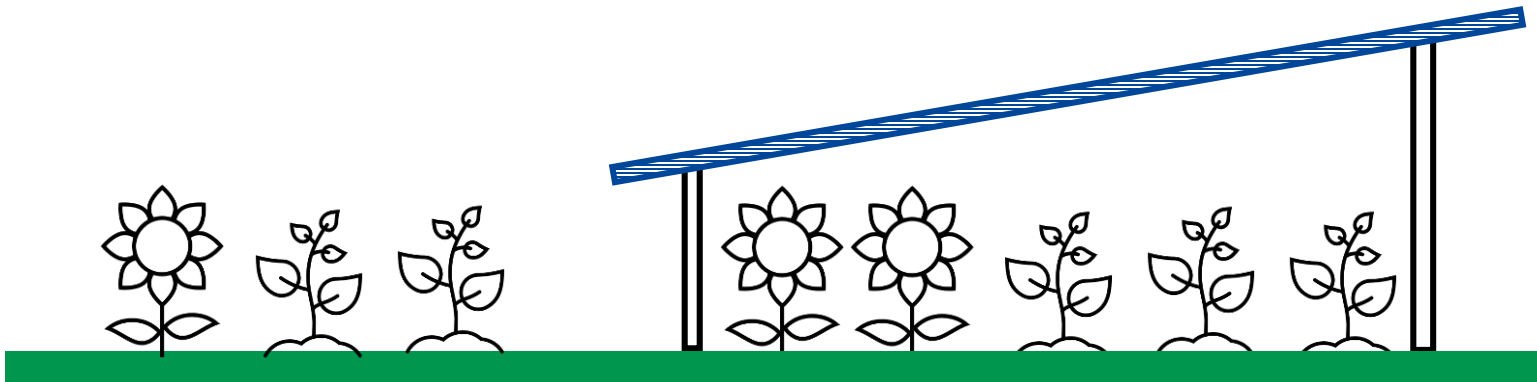
Quelle: <https://www.ise.fraunhofer.de/de/forschungsprojekte/agri-pv-bawue.html>

Agri-PV

Agriculture + Photovoltaik

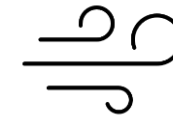


Welche Vorteile bietet Agri-PV?

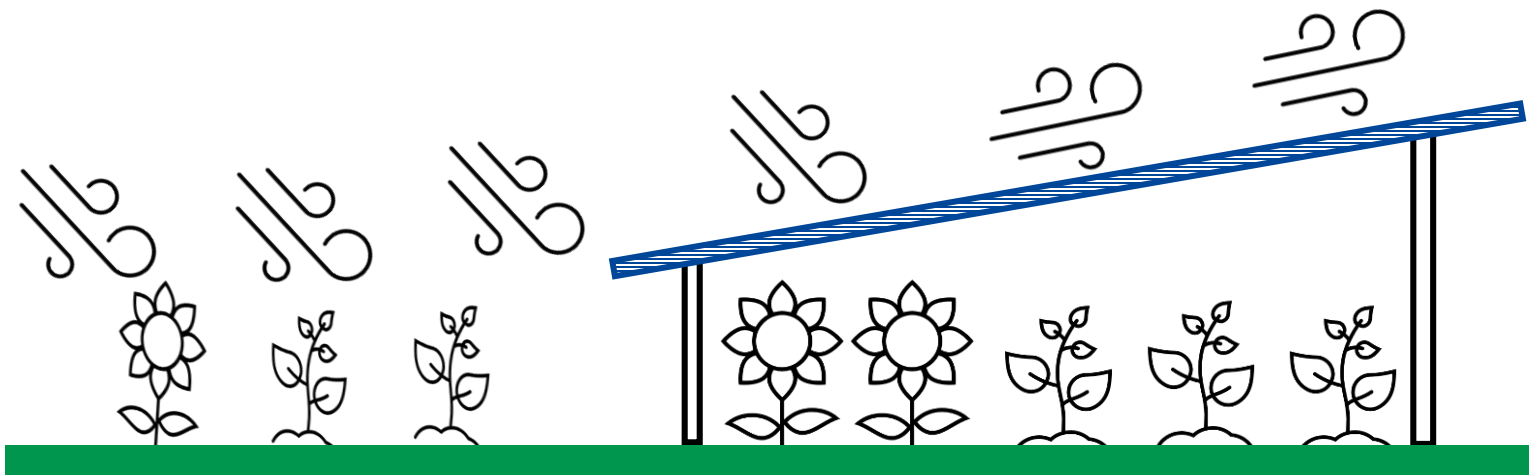


Welche Vorteile bietet Agri-PV? → Lösung

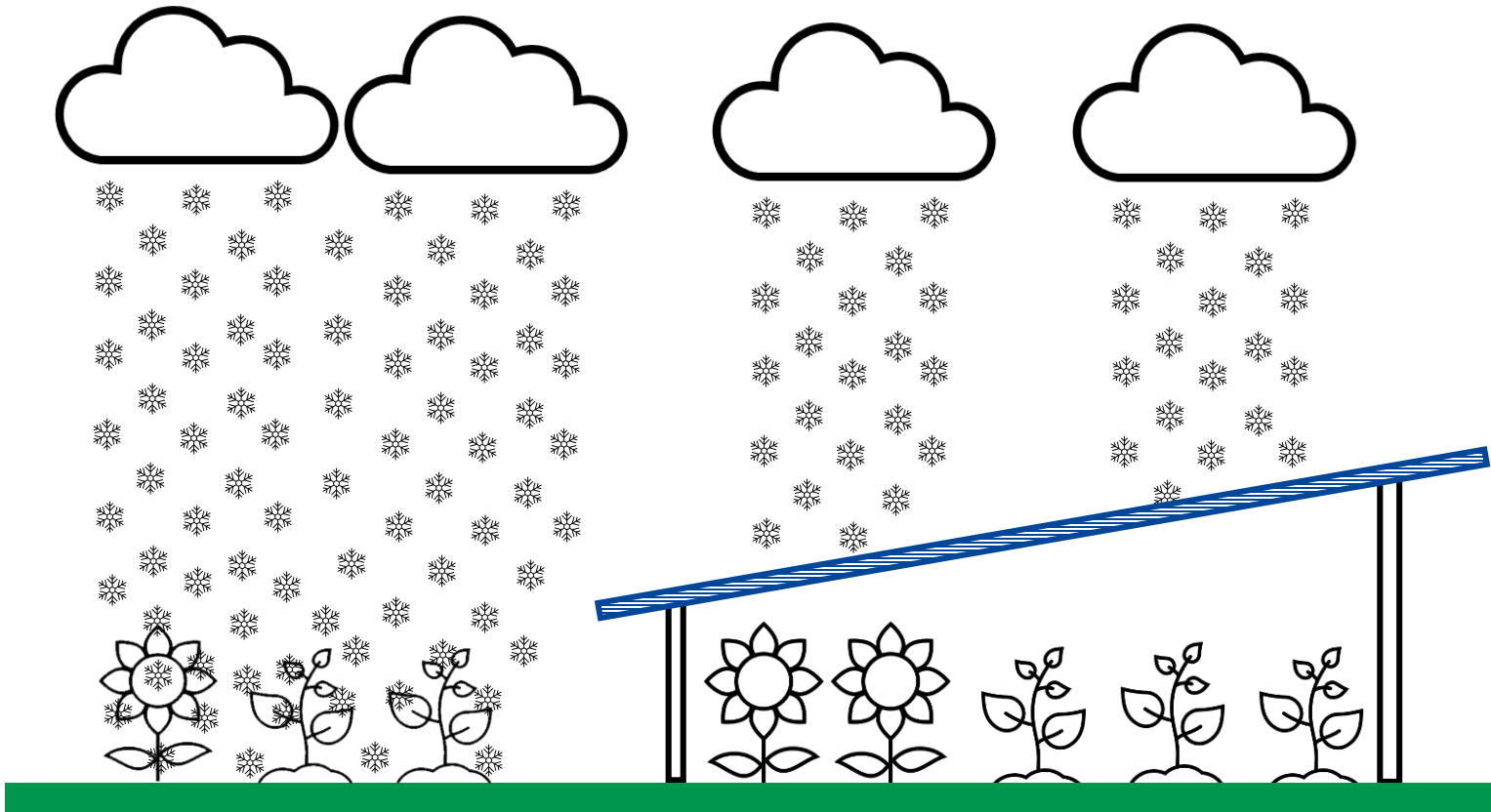
Schutz vor:



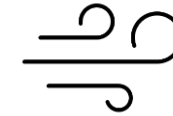
Wind



Welche Vorteile bietet Agri-PV? → Lösung



Schutz vor:

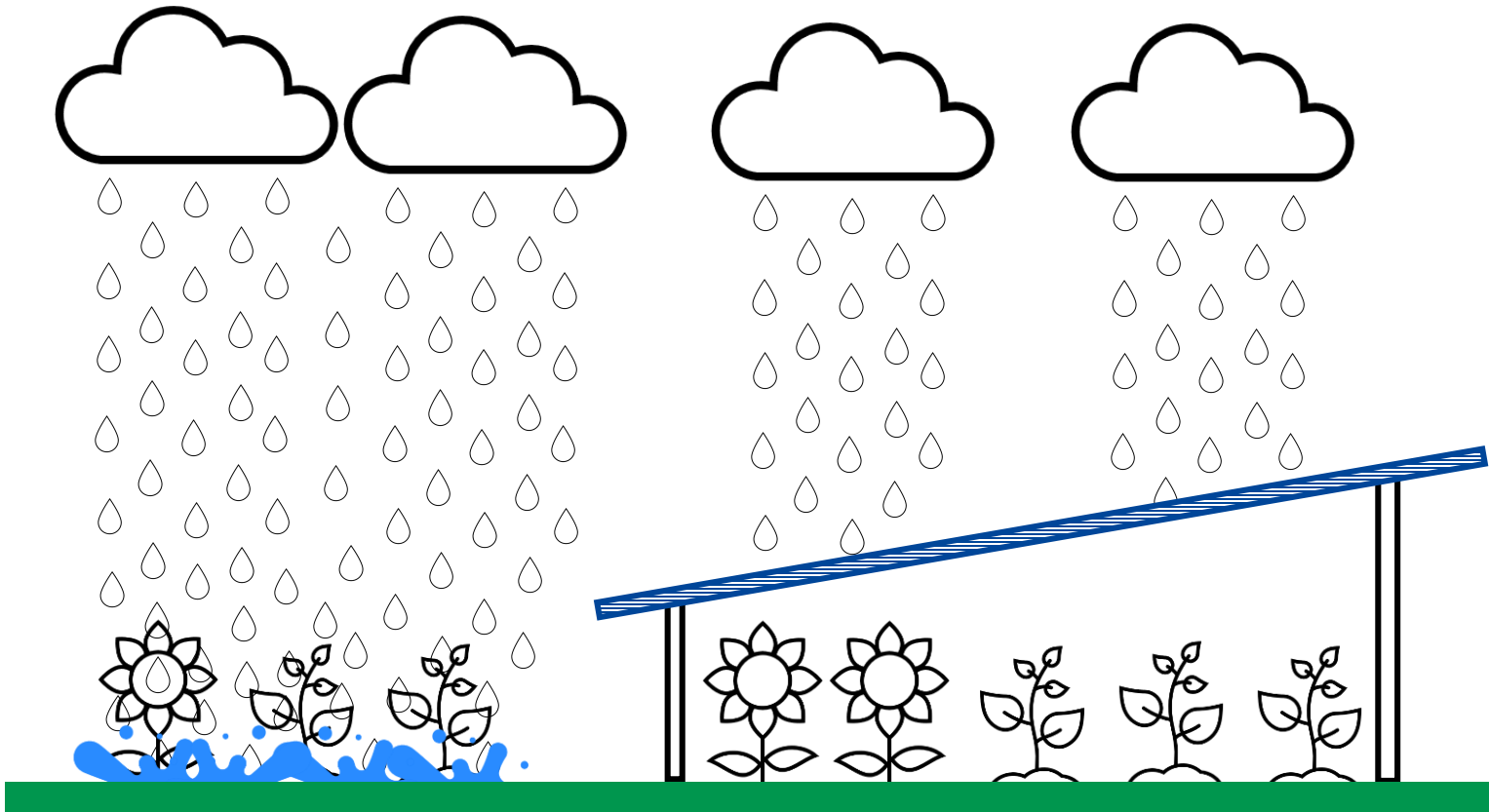


Wind

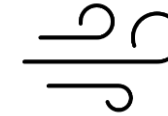


Schnee & Hagel

Welche Vorteile bietet Agri-PV? → Lösung



Schutz vor:



Wind

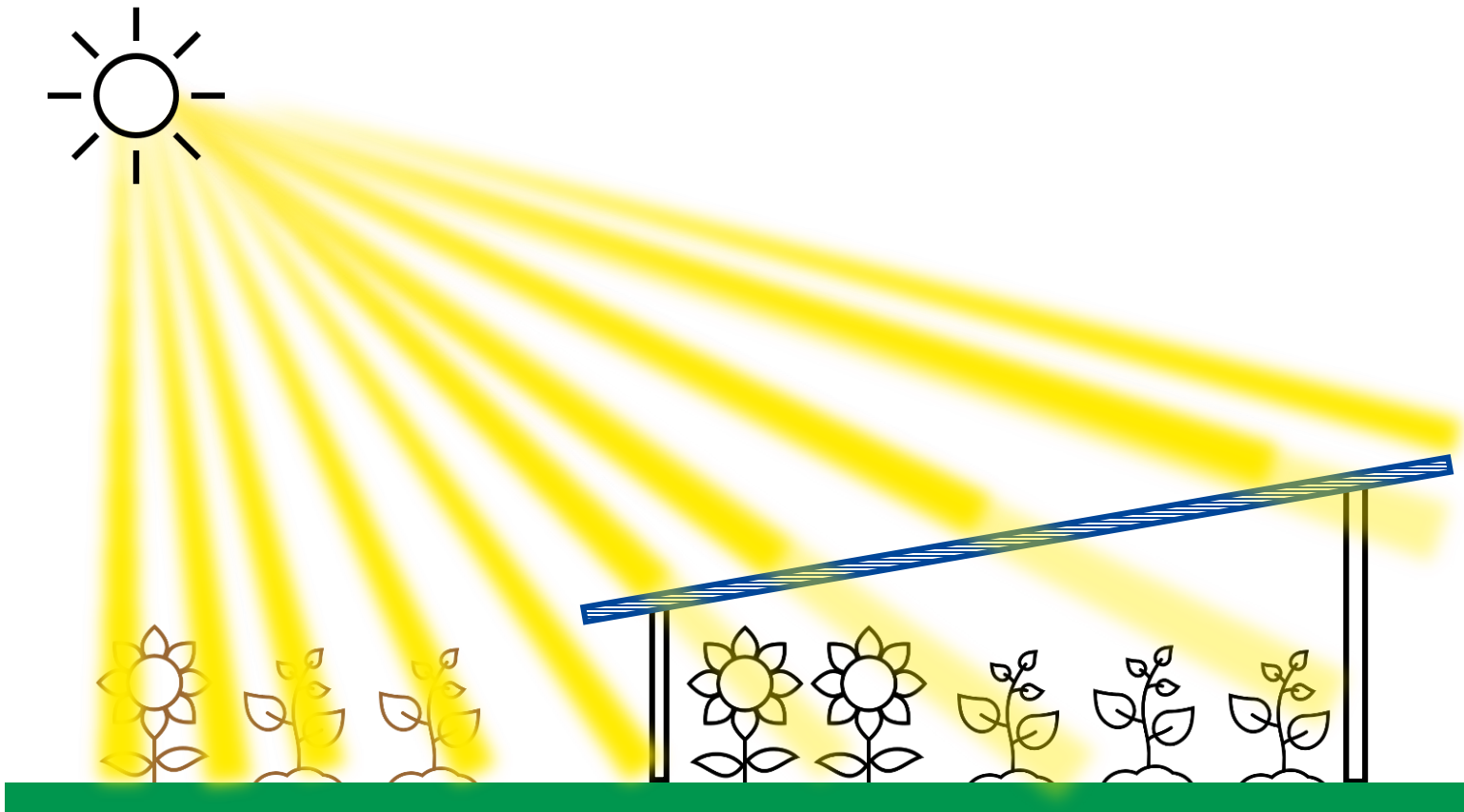


Schnee & Hagel

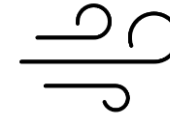


Wasser

Welche Vorteile bietet Agri-PV? → Lösung



Schutz vor:



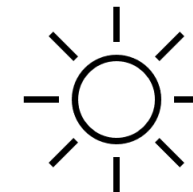
Wind



Schnee & Hagel

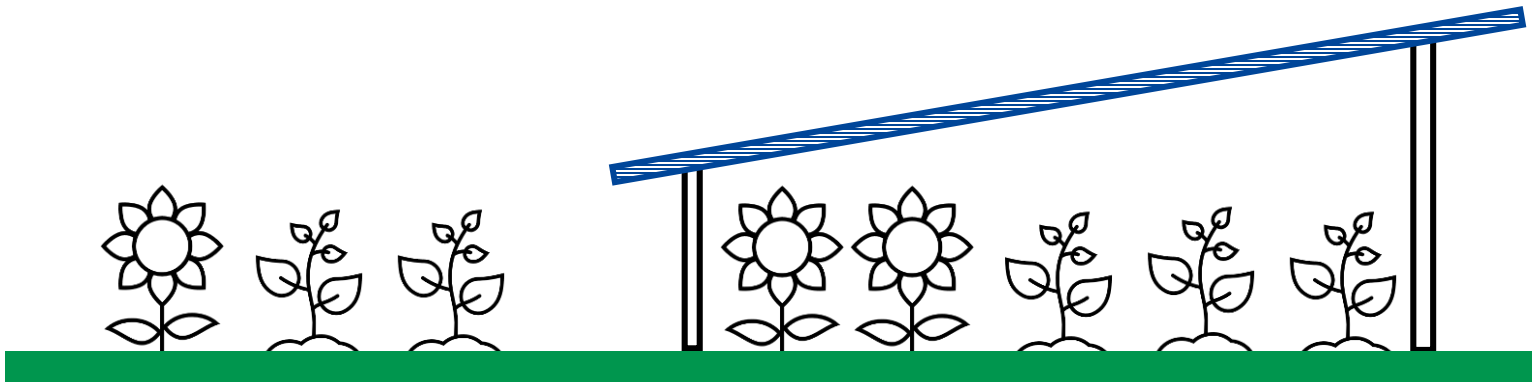


Wasser



Sonneneinstrahlung
→ Geringerer Wasserverbrauch

Welche Vorteile bietet Agri-PV? → Lösung



Schutz vor:



Wind



Schnee & Hagel



Wasser



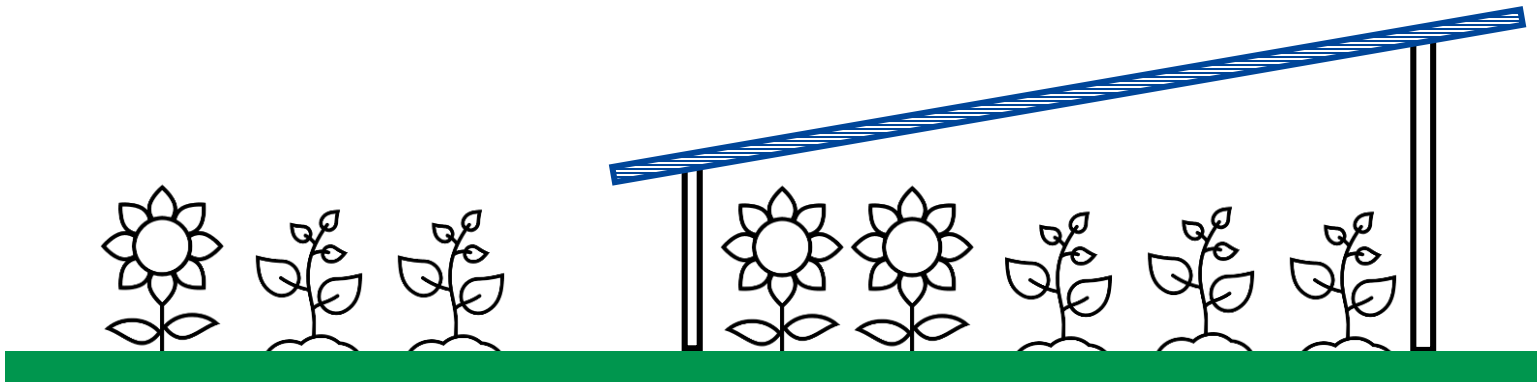
Sonneneinstrahlung
→ Geringerer Wasserverbrauch

weitere Vorteile:



Nachhaltigkeit

Welche Vorteile bietet Agri-PV? → Lösung



Schutz vor:



Wind



Schnee & Hagel



Wasser



Sonneneinstrahlung
→ Geringerer Wasserverbrauch

weitere Vorteile:

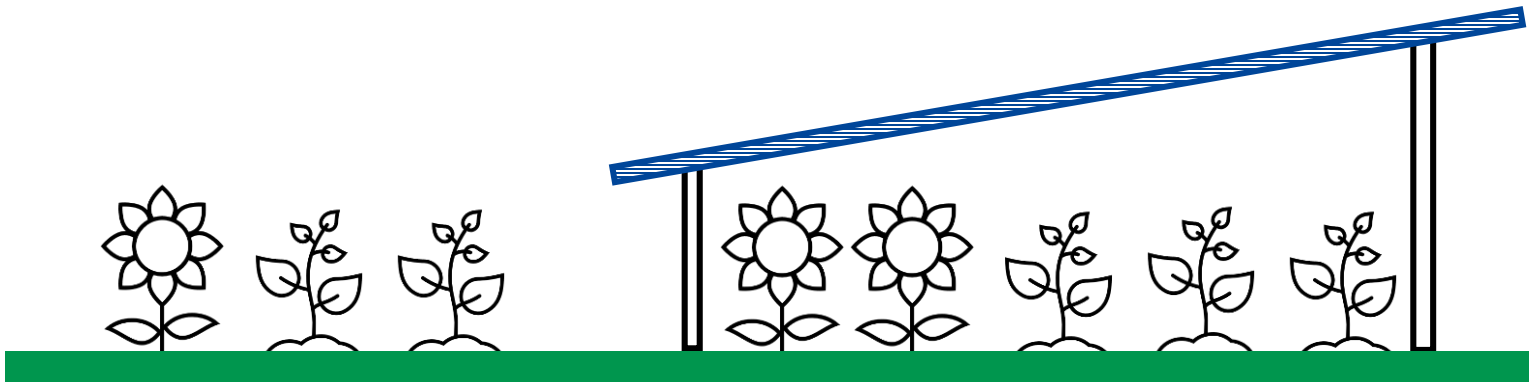


Nachhaltigkeit



Einkommensquelle

Welche Vorteile bietet Agri-PV? → Lösung



Schutz vor:



Wind



Schnee & Hagel



Wasser



Sonneneinstrahlung
→ Geringerer Wasserverbrauch

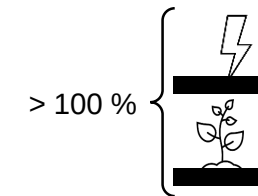
weitere Vorteile:



Nachhaltigkeit

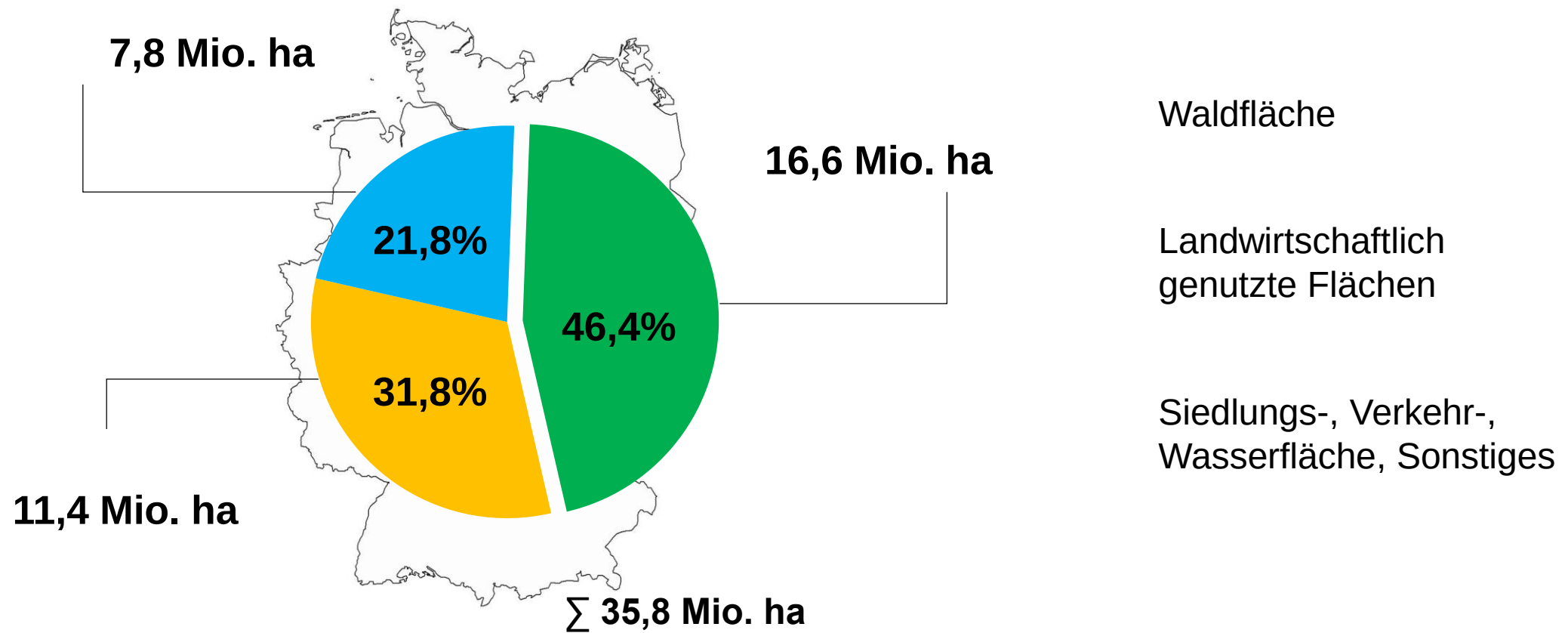


Einkommensquelle



Flächeneffizienz

Apropos Flächeneffizienz – wie viel landwirtschaftlich genutzte Fläche gibt es in Deutschland?



Quelle: modifiziert nach
<https://mediathek.fnr.de/flachennutzung-in-deutschland.html>

Apropos Flächeneffizienz – wie viel landwirtschaftlich genutzte Fläche gibt es in Deutschland? → Lösung:

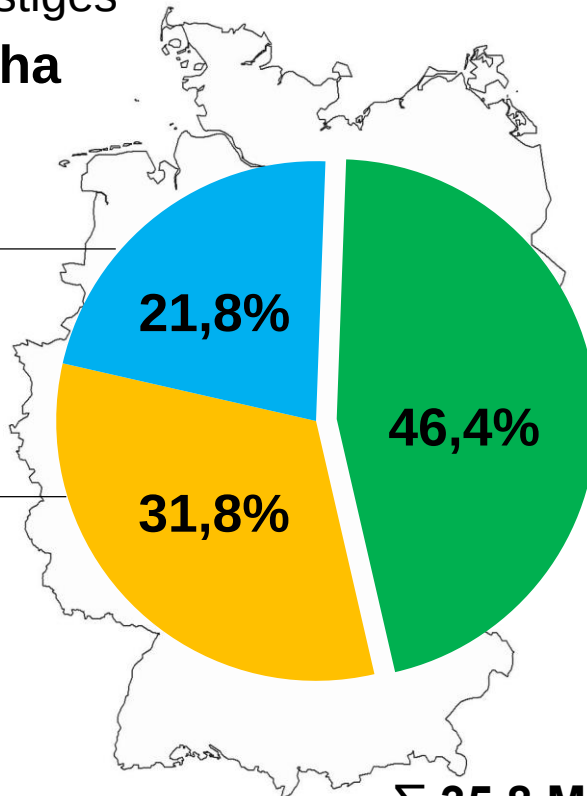
Siedlungs-, Verkehr-,
Wasserfläche, Sonstiges

7,8 Mio. ha

Landwirtschaftlich
genutzte Flächen

16,6 Mio. ha

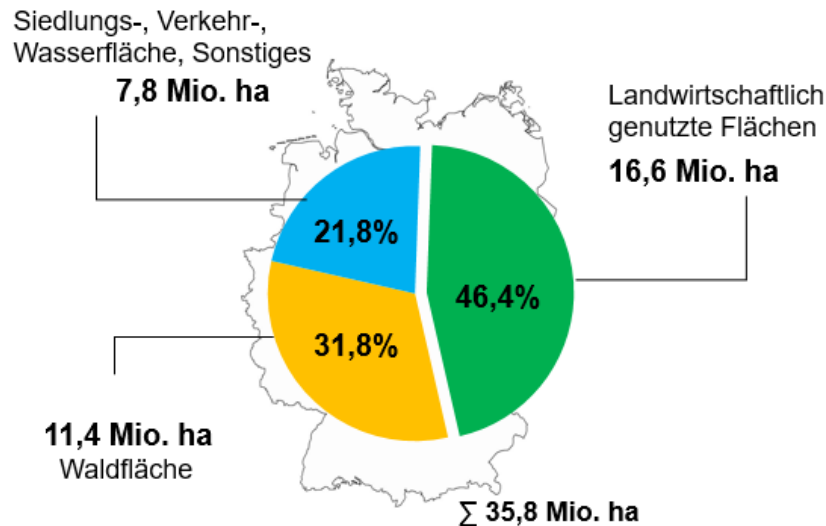
11,4 Mio. ha
Waldfläche



Σ 35,8 Mio. ha

Quelle: modifiziert nach
<https://mediathek.fnr.de/flachennutzung-in-deutschland.html>

Wie viel Prozent der landwirtschaftlich genutzten Flächen müssen mit Agri-PV versehen werden, um die Klimaziele bis 2030/2040 zu erreichen, angenommen 50 % der Leistung sollen aus Agri-PV stammen?



Quelle: modifiziert nach
<https://mediathek.fnr.de/flaechennutzung-in-deutschland.html>

PV Ausbauziel 2030: 215 GW

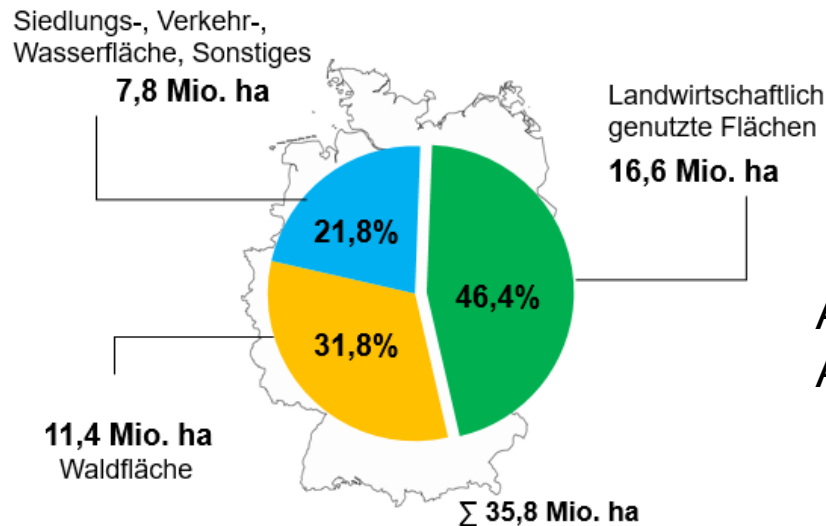
PV Ausbauziel 2040: 400 GW

50 % Agri-PV, 50 % Sonstiges

1 ha/MW = 1000 ha/GW



Wie viel Prozent der landwirtschaftlich genutzten Flächen müssen mit Agri-PV versehen werden, um die Klimaziele bis 2030/2040 zu erreichen, angenommen 50 % der Leistung sollen aus Agri-PV stammen? → Lösung:



Quelle: modifiziert nach
<https://mediathek.fnr.de/flaechennutzung-in-deutschland.html>

PV Ausbauziel 2030: 215 GW

PV Ausbauziel 2040: 400 GW

50 % Agri-PV, 50 % sonstiges

Agri-PV Ausbauziel 2030 = 107,5 GW

Agri-PV Ausbauziel 2040 = 200 GW

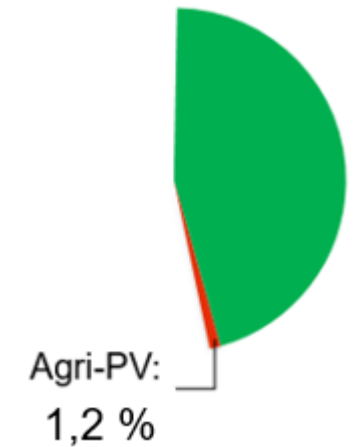
1 ha/MW = 1000 ha/GW

Flächenbedarf 2030: $107,5 \text{ GW} * 1000 \text{ ha/GW} = 107\,500 \text{ ha}$

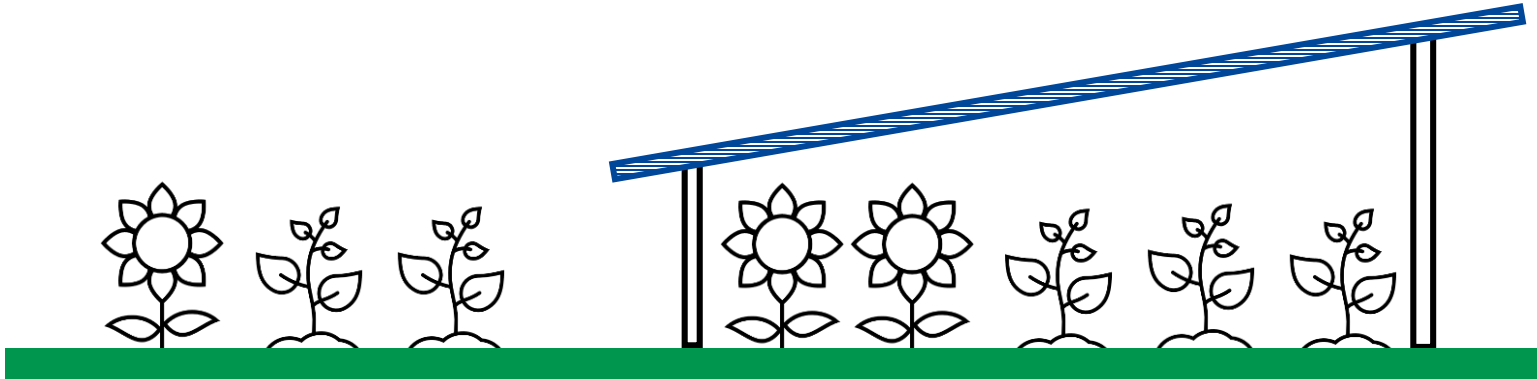
Flächenbedarf 2040: $200 \text{ GW} * 1000 \text{ ha/GW} = 200\,000 \text{ ha}$

prozentualer Flächenbedarf 2030: $107\,500 \text{ ha} / 16\,600\,000 \text{ ha} \approx 0,65 \%$

prozentualer Flächenbedarf 2040: $200\,000 \text{ ha} / 16\,600\,000 \text{ ha} \approx 1,20 \%$



Welche Nachteile hat Agri-PV?

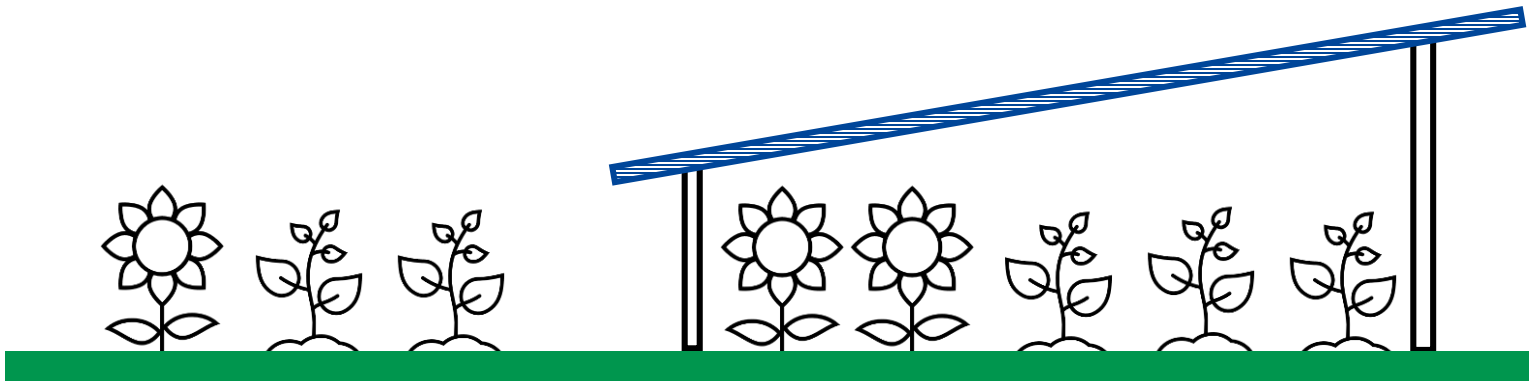


Welche Nachteile hat Agri-PV? → Lösung

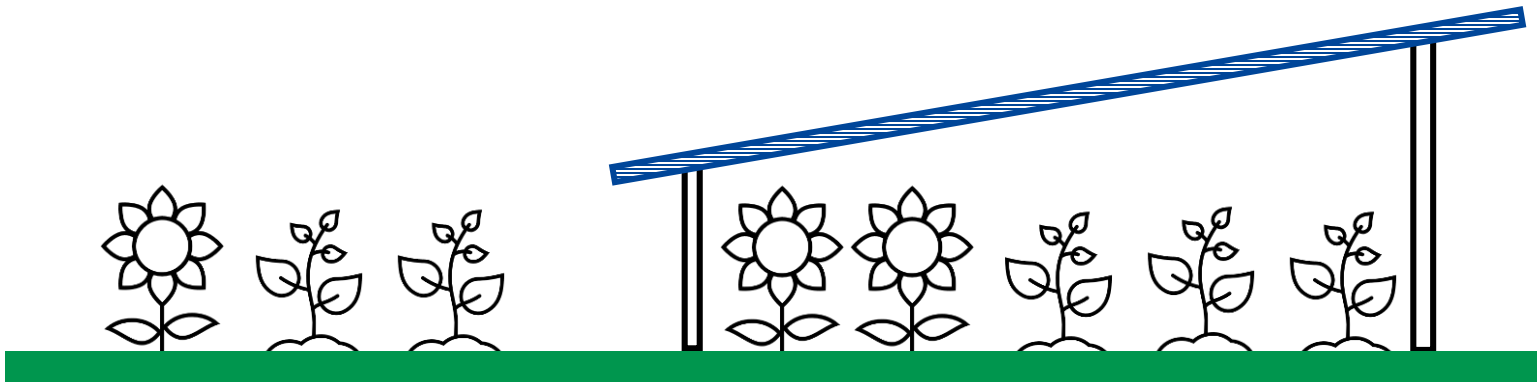
Herausforderungen:



Hohe Anfangsinvestitionen



Welche Nachteile hat Agri-PV? → Lösung



Herausforderungen:

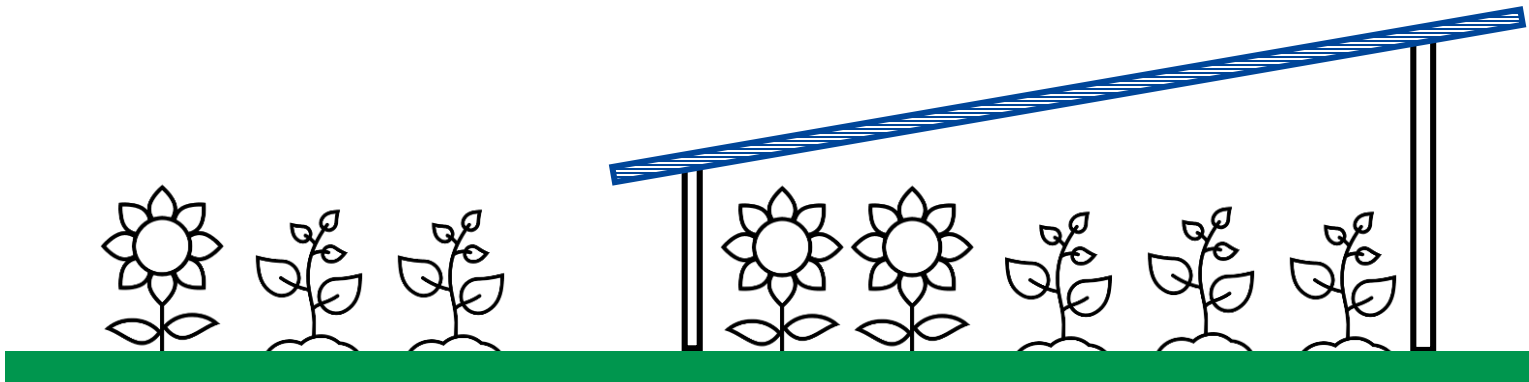


Hohe Anfangsinvestitionen



Genehmigungsverfahren

Welche Nachteile hat Agri-PV? → Lösung



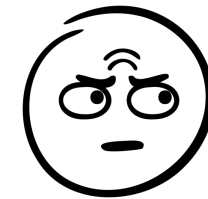
Herausforderungen:



Hohe Anfangsinvestitionen

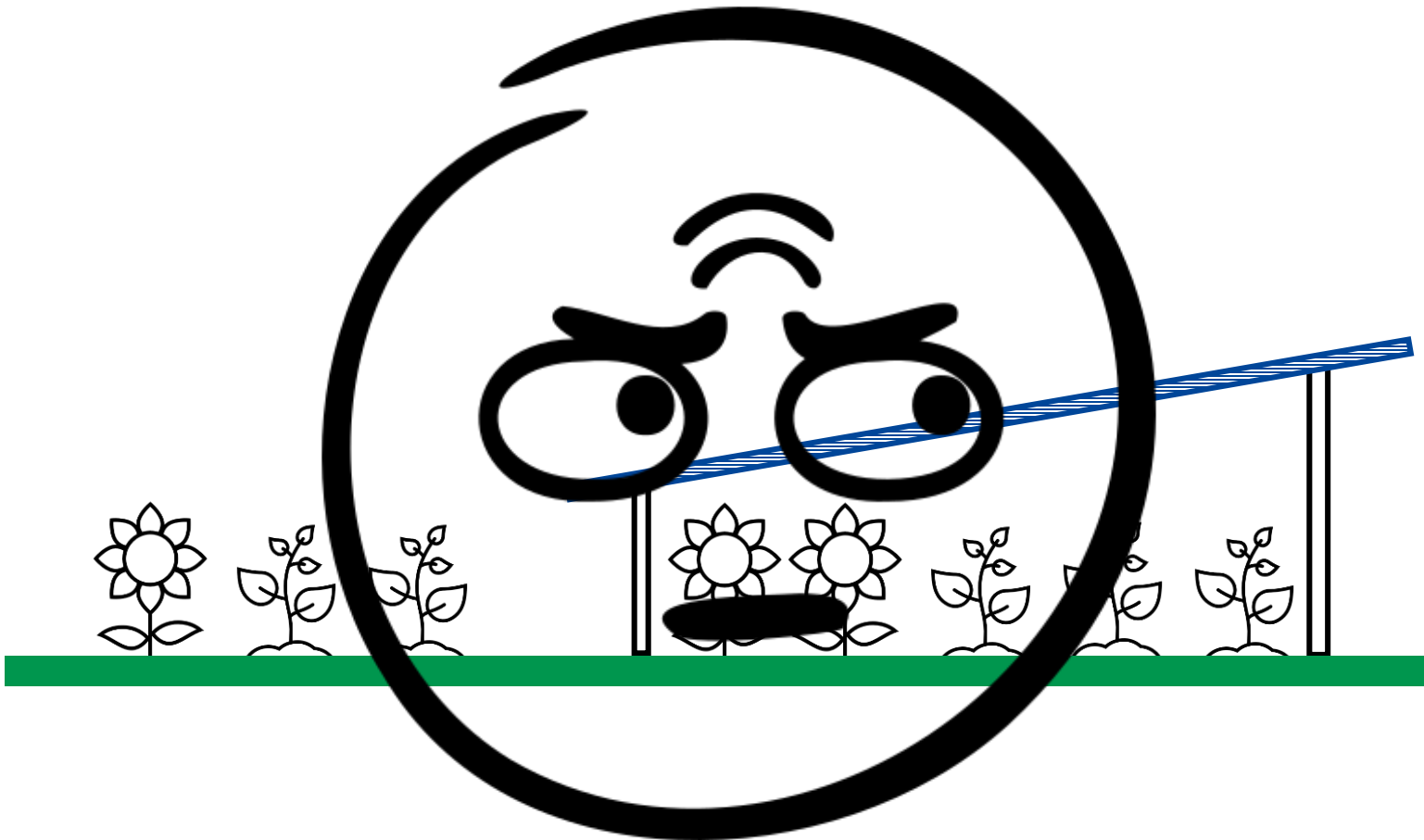


Genehmigungsverfahren



Skepsis

Was kann zur Überwindung der Skepsis getan werden?



Herausforderungen:



Hohe Anfangsinvestitionen



Genehmigungsverfahren



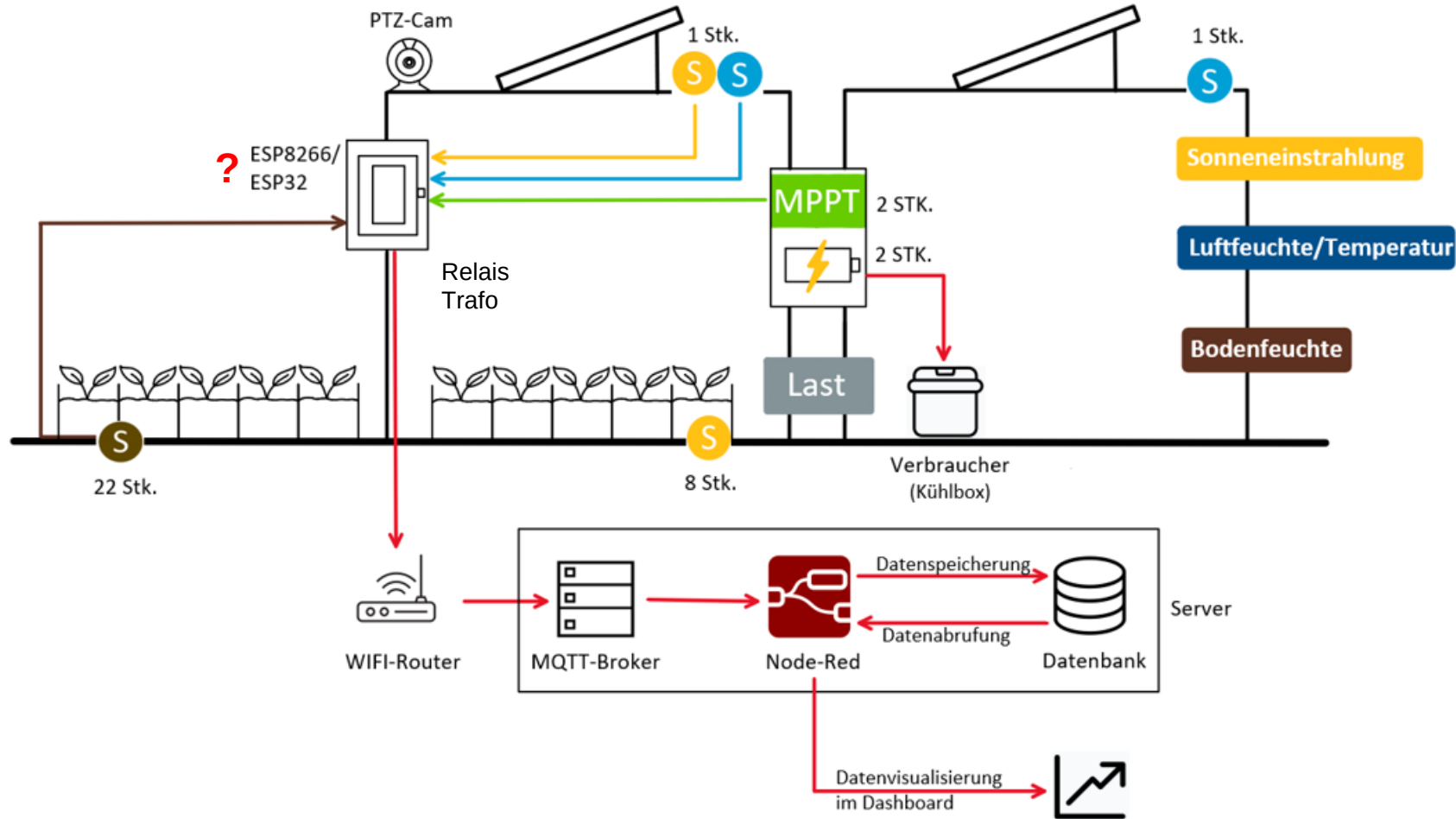
Quelle: intern

Forschung und Kommunikation



Elektrische Bauteile

Was sind ESP's?

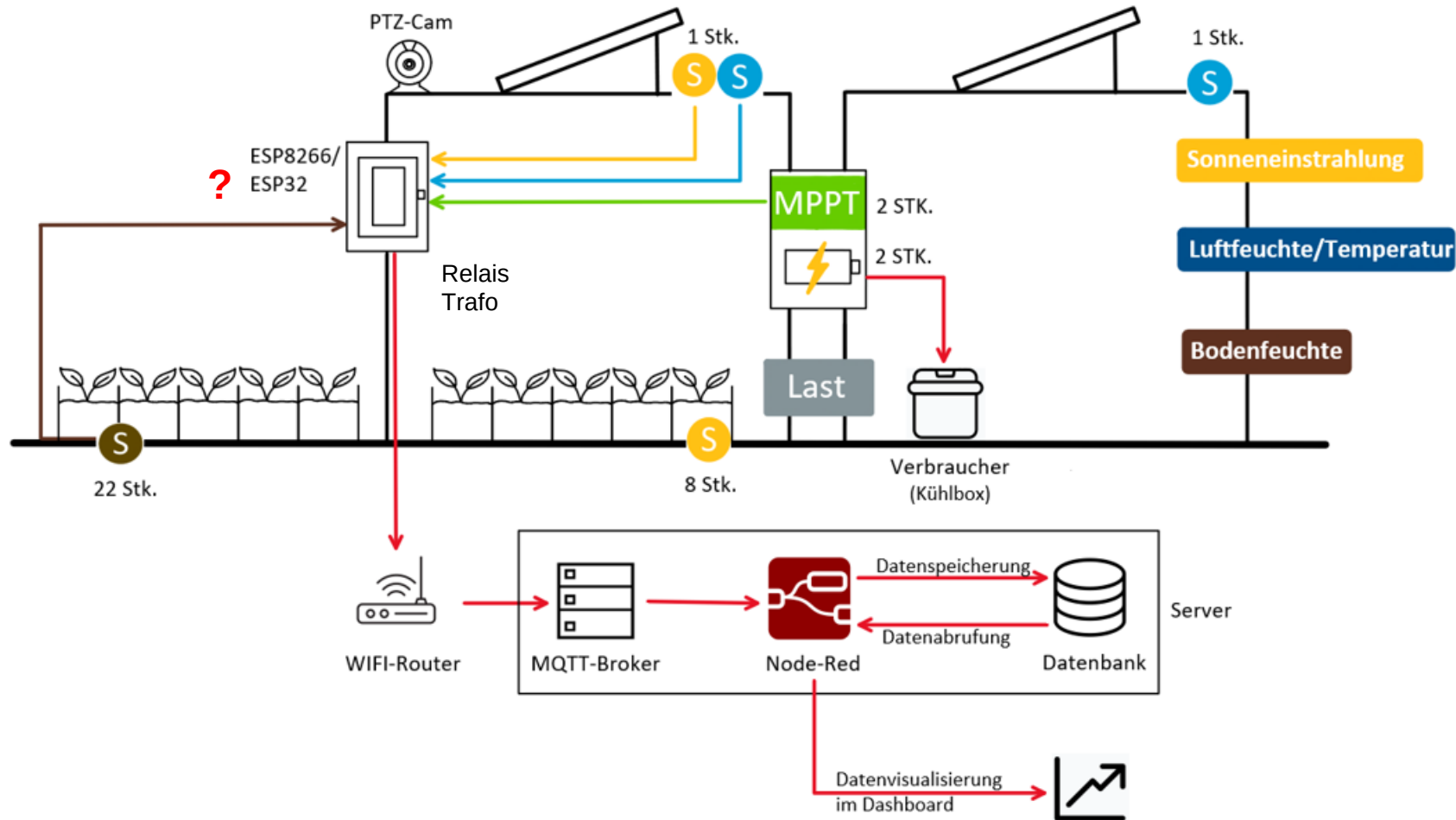


Quelle: intern



Quelle: intern

Was sind ESP's? → Lösung:

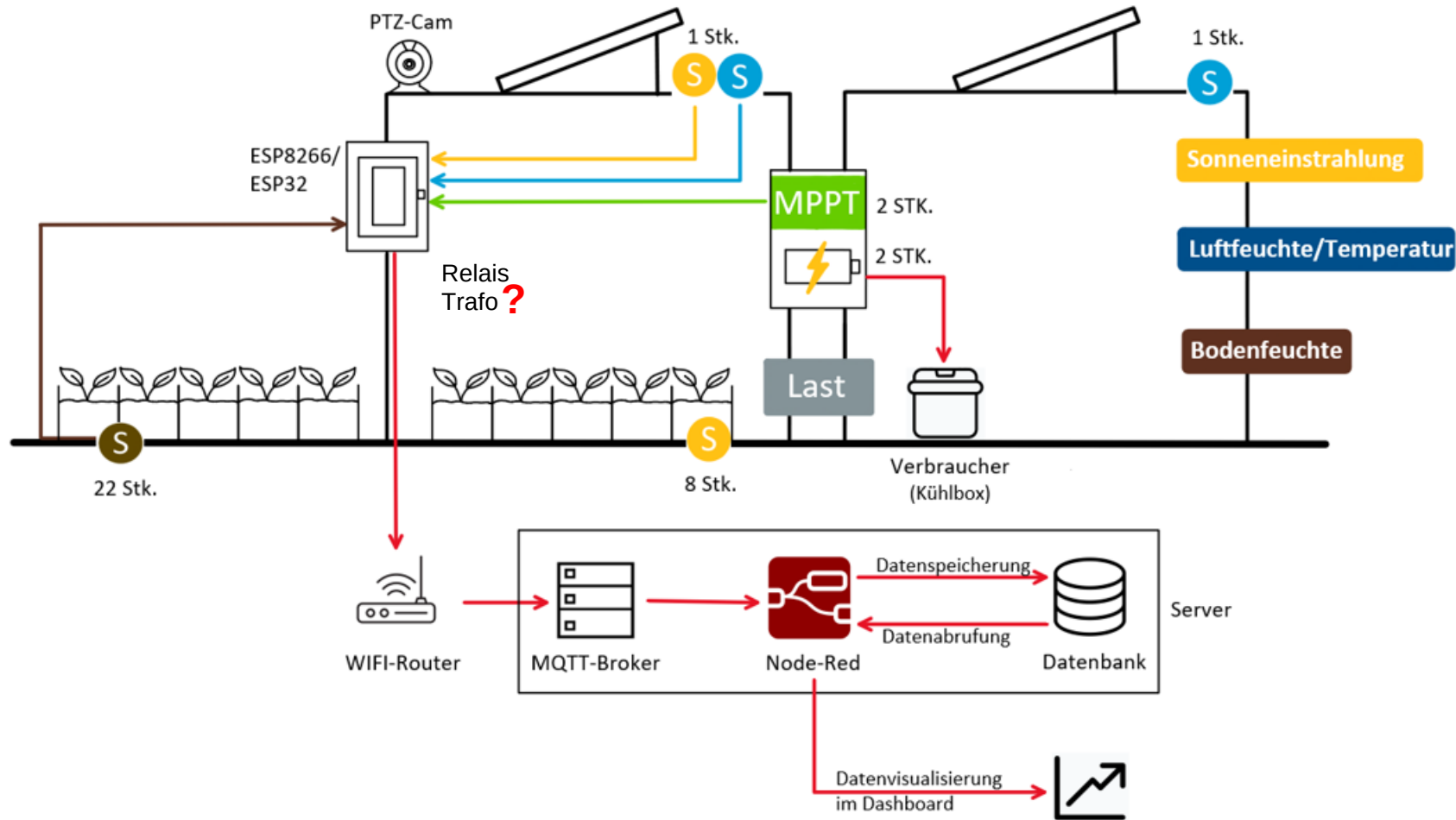


Quelle: intern

Quelle: intern

Mikrocontroller = Mini-Computer, der Programme ausführen und elektrische Geräte steuern kann
→ Auslesen und verarbeiten von Sensordaten

Was sind Trafo's?

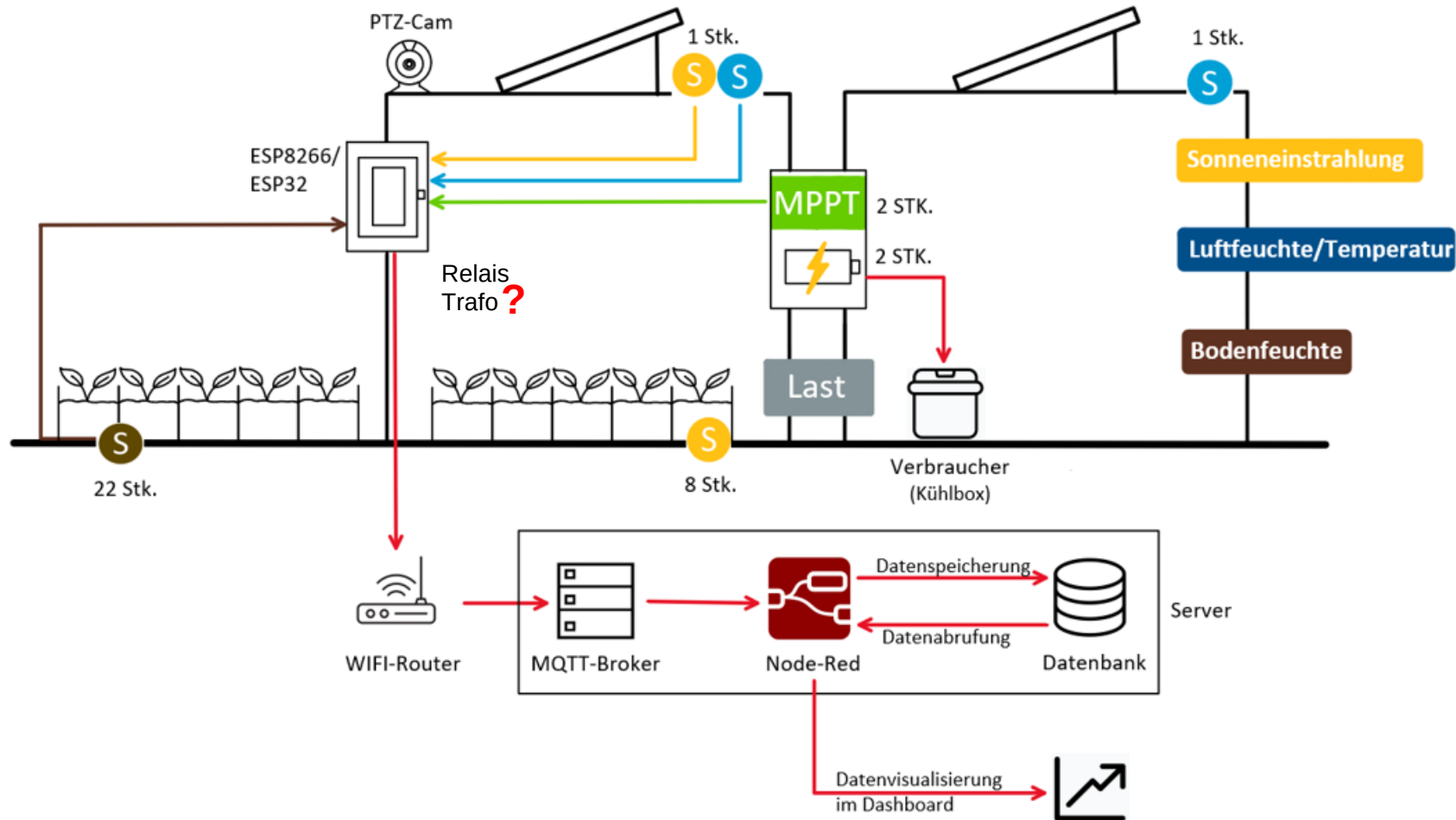


Quelle: intern



Quelle: intern

Was sind Trafo's? → Lösung:



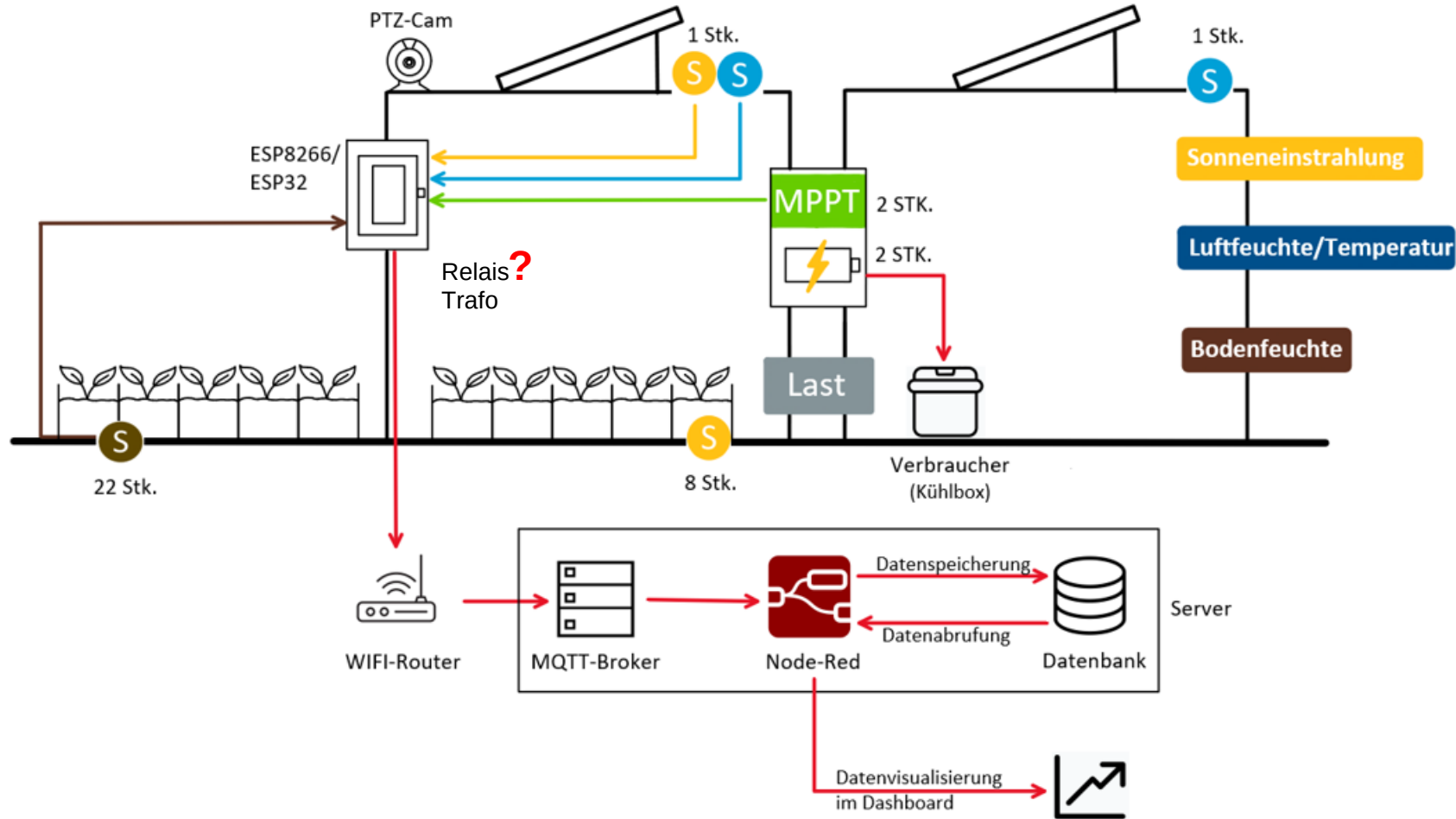
Quelle: intern



Quelle: intern

Spannungswandler
→ ESP's benötigen 5V, Wasserpumpen 12V

Was sind Relais?

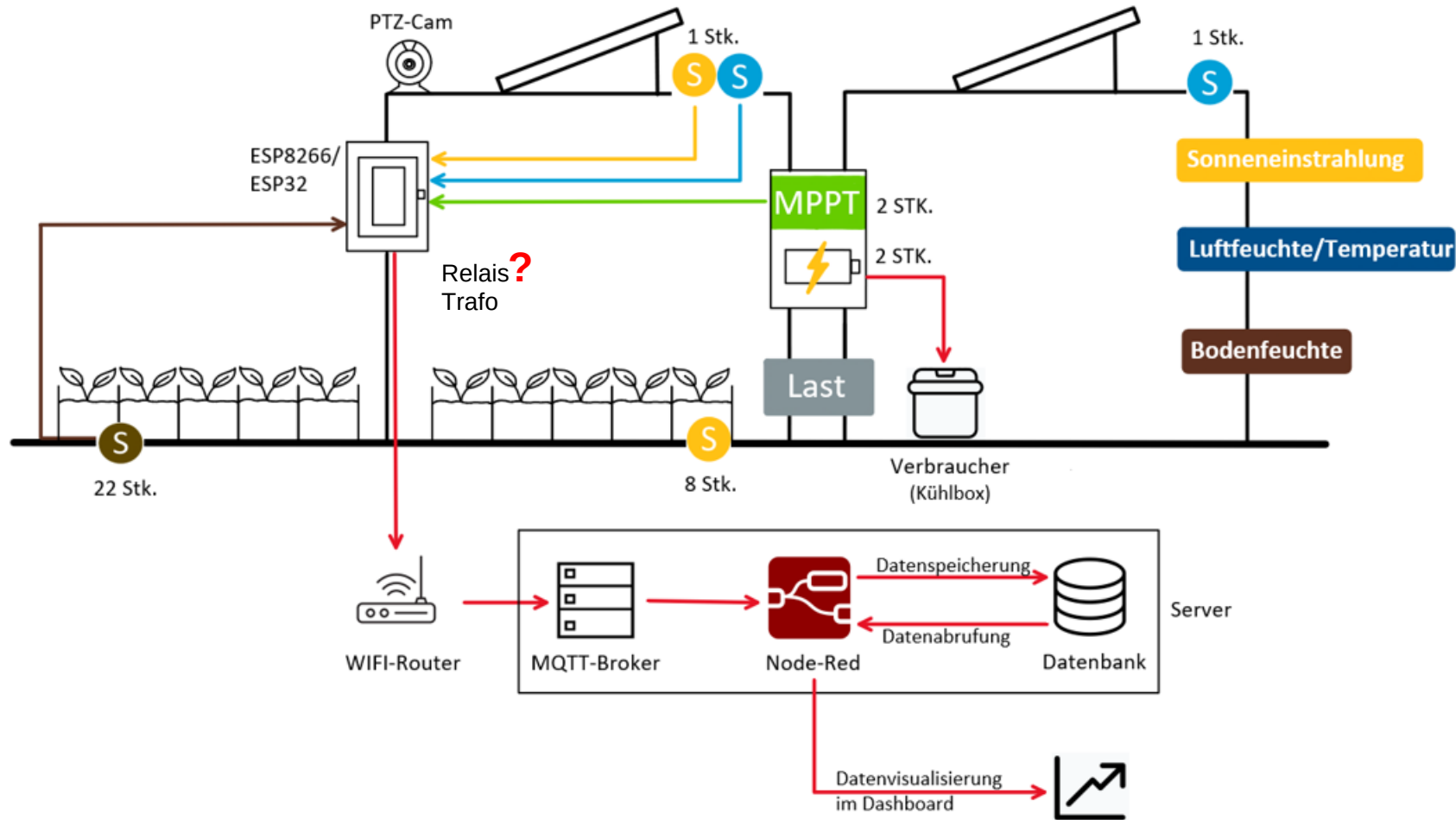


Quelle: intern



Quelle: intern

Was sind Relais? → Lösung:

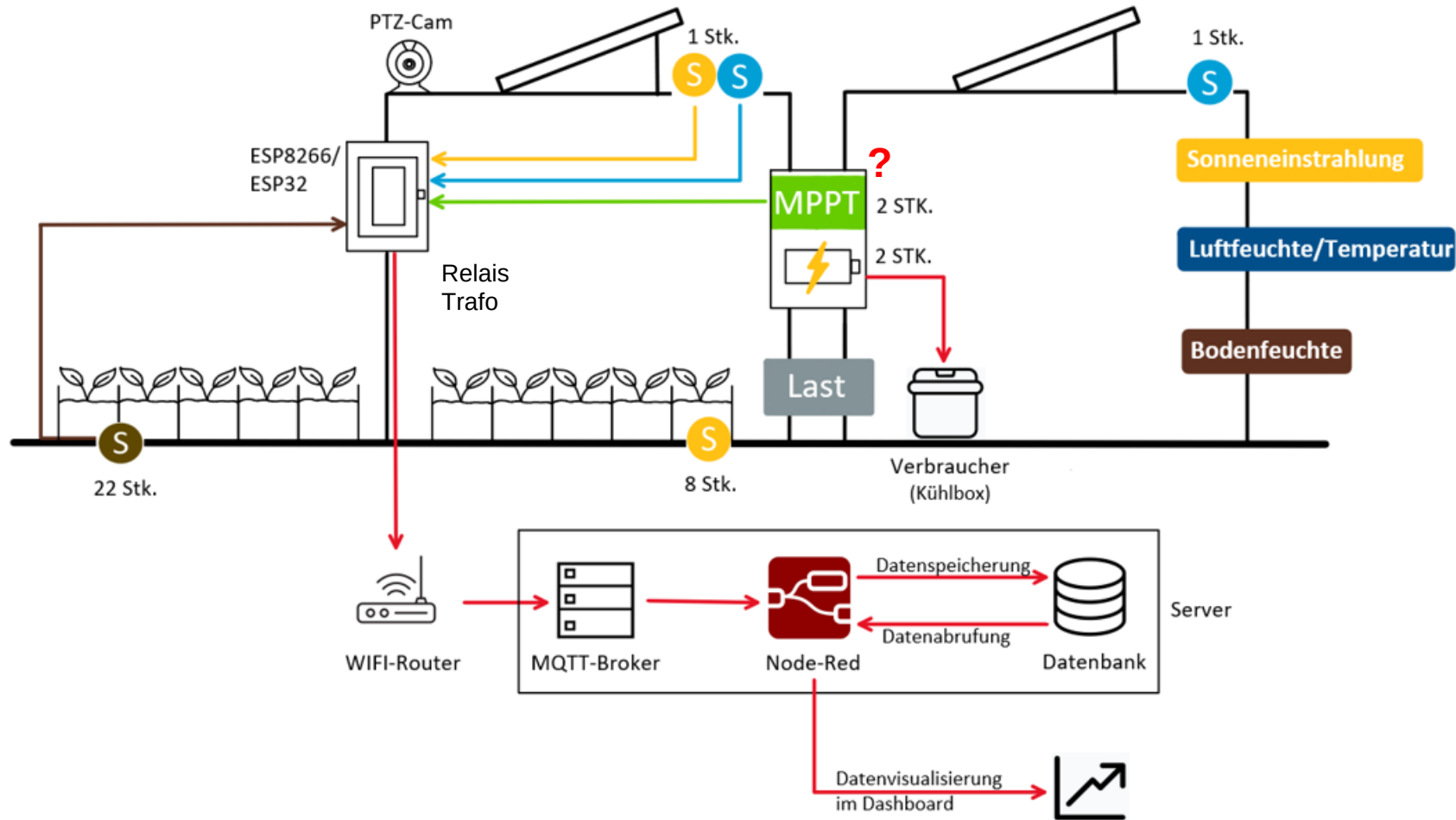


Quelle: intern

Quelle: intern

**Schalter zur Öffnung und Schließung von Stromkreisen
→ An- und Ausschalten aller elektrischen Bauteile**

Was sind MPPT's?

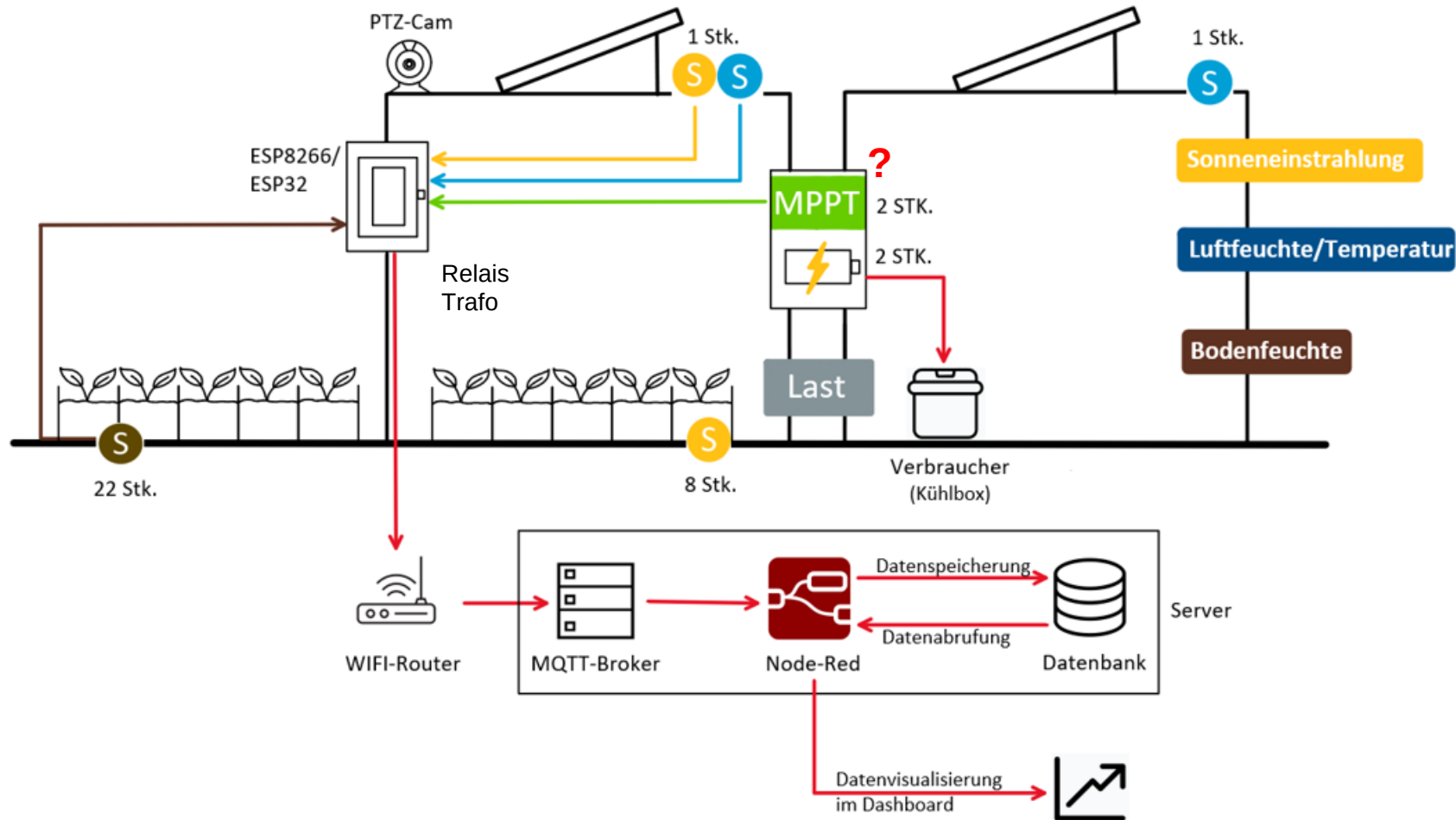


Quelle: intern



Quelle: intern

Was sind MPPT's? → Lösung:



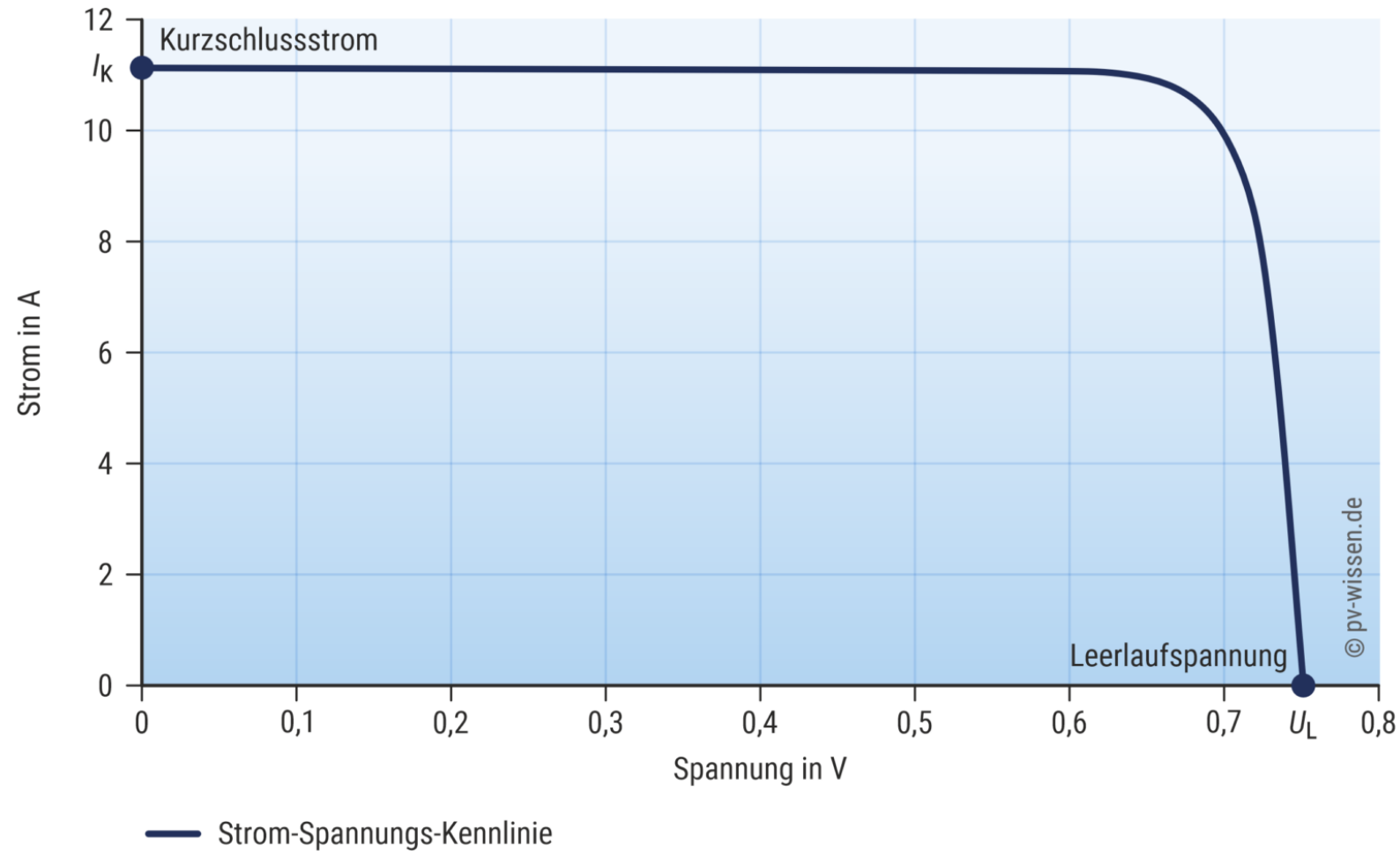
Quelle: intern



Quelle: intern

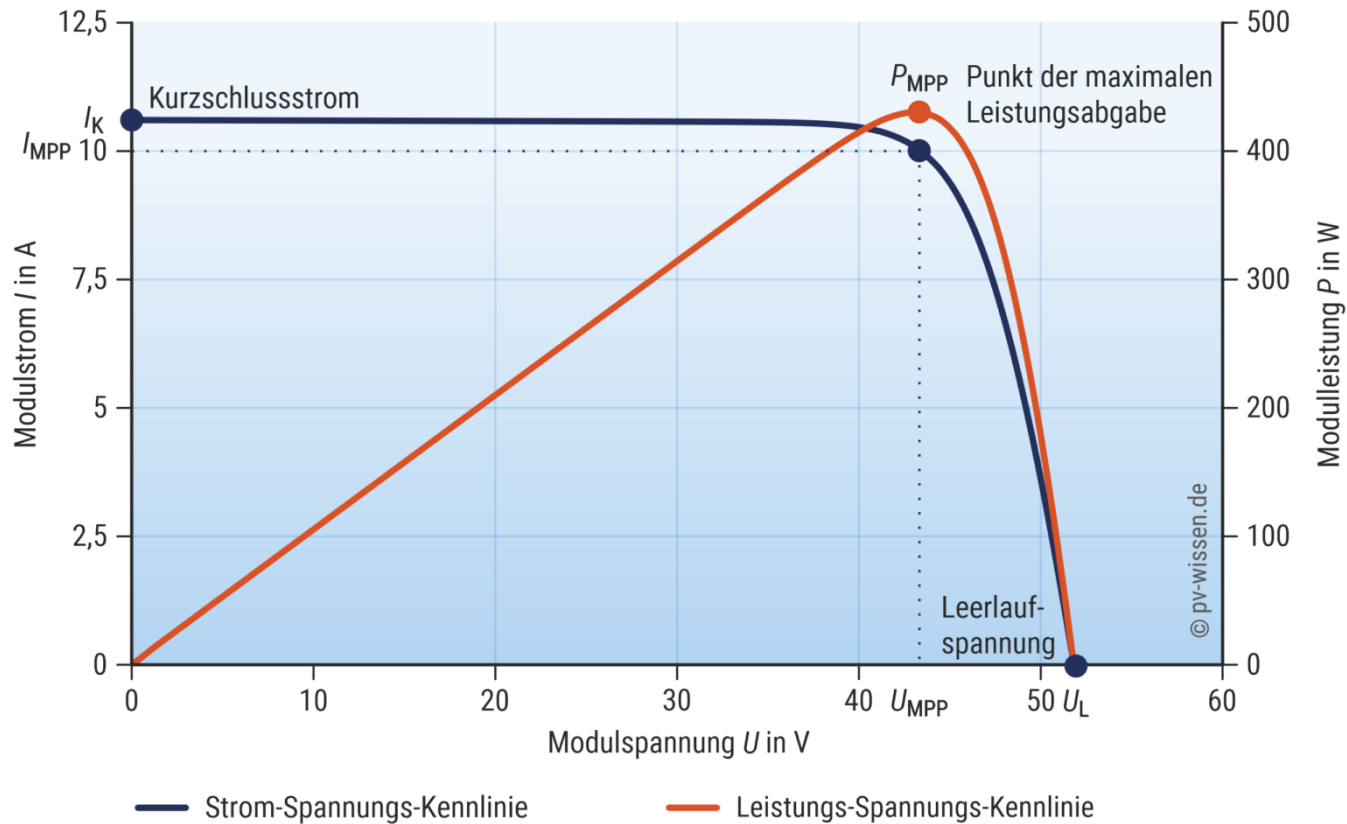
Maximum Power Point Tracker → findet den Punkt der maximalen Leistung der Solarmodule

Wo befindet sich der MPP?



Quelle: <https://www.startpage.com/av/proxy-image?piurl=https%3A%2F%2Fwww.pv-wissen.de%2Fwp-content%2Fuploads%2F3008-strom-spannungs-kennlinie-solarzelle-1536x934.png&sp=1767626952T3f6440993d32b3ebcf08fba7f40da8596bc954be9bc7b3d97561a346ac6d8232>

Wo befindet sich der MPP? → Lösung



Leistung = Spannung * Stromstärke

$$(A = a * b)$$

→ MPP ist da, wo die Fläche unter der Kurve maximal wird

Quelle: <https://www.startpage.com/av/proxy-image?piurl=https%3A%2F%2Fwww.pv-wissen.de%2Fwp-content%2Fuploads%2F3107-strom-spannungs-leistungs-kennlinie-solarmodul-1536x934.png&sp=1767626952T6fa0011b11a23632f2ea36ce012bcd8d95623e1eae8d069bef960d2a06cf903d>

Vermessung von Solarmodulen

Welches Gerät wird zur Vermessung von Solarmodulen genutzt?

Welche Größen beeinflussen die Leistung von Solarmodulen?



Welches Gerät wird zur Vermessung von Solarmodulen genutzt?

Welche Größen beeinflussen die Leistung von Solarmodulen?

→ Lösung:



Solarflasher bzw. Sonnensimulatoren

Lichtintensität und Lichtspektrum



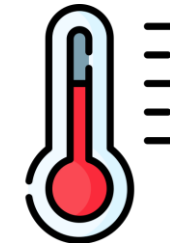
Material der Solarzellen



Degradation



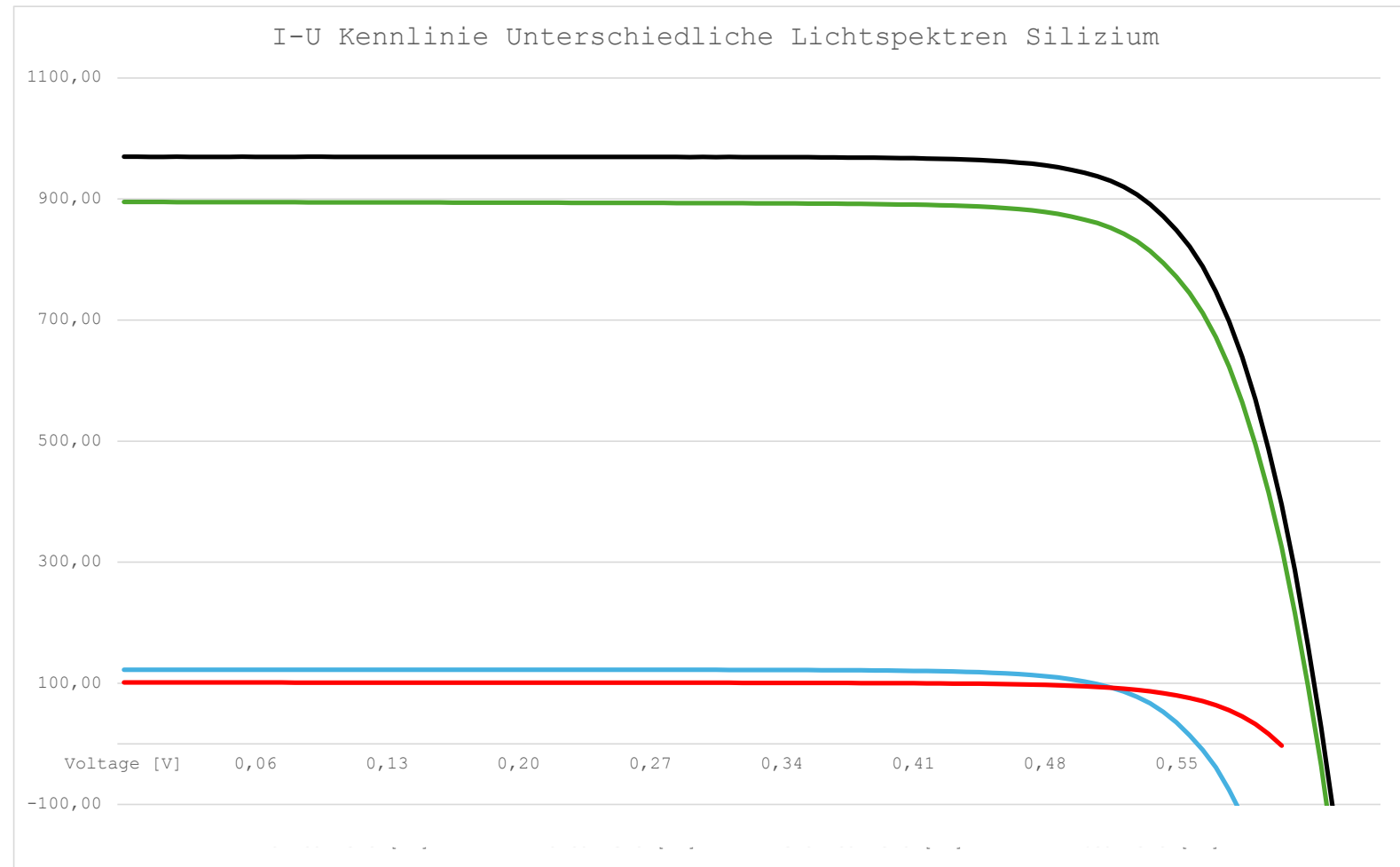
Temperatur



Sauberkeit, Verschattung...

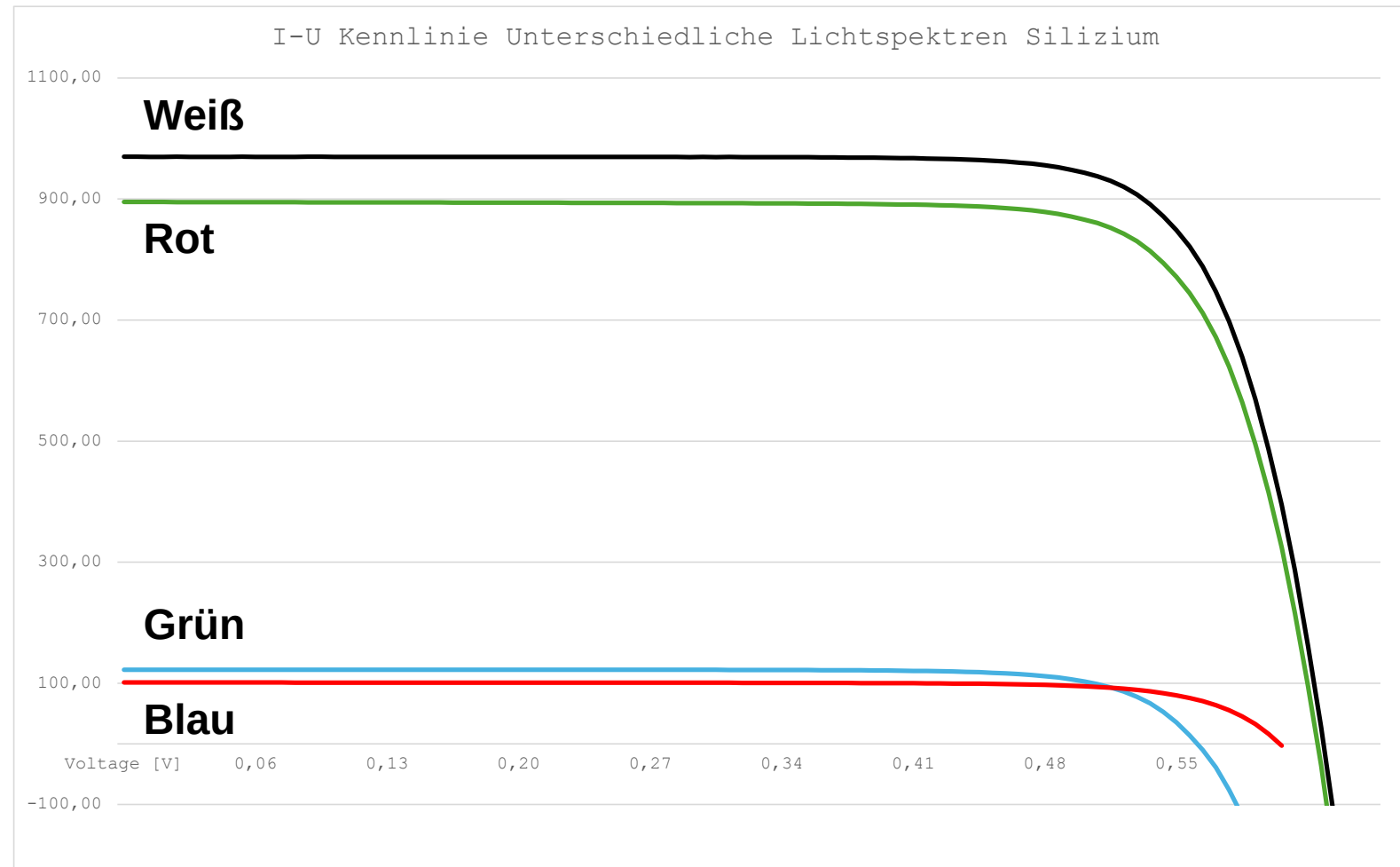
Quelle: https://www.startpage.com/av/proxy-image?piurl=https%3A%2F%2Fwavelabs.de%2Fwp-content%2Fuploads%2FWAVELABS_SINUS-360_PRO-1-600x900.jpg&sp=1767627471T66fd5313de854b7ef3c119aaa6f8c9eca5b1508958001a9b7d63fe943bade34

Welche Kurve gehört zu welchem Lichtspektrum?



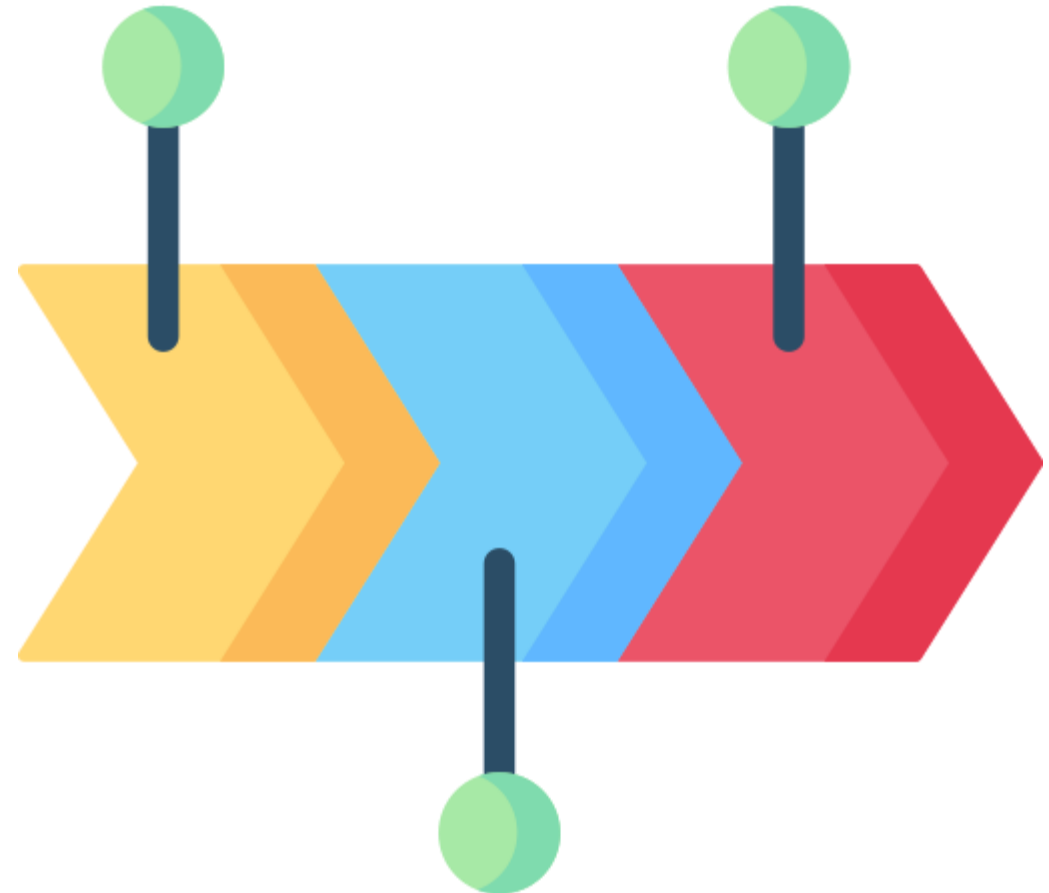
Quelle: intern

Welche Kurve gehört zu welchem Lichtspektrum? → Lösung

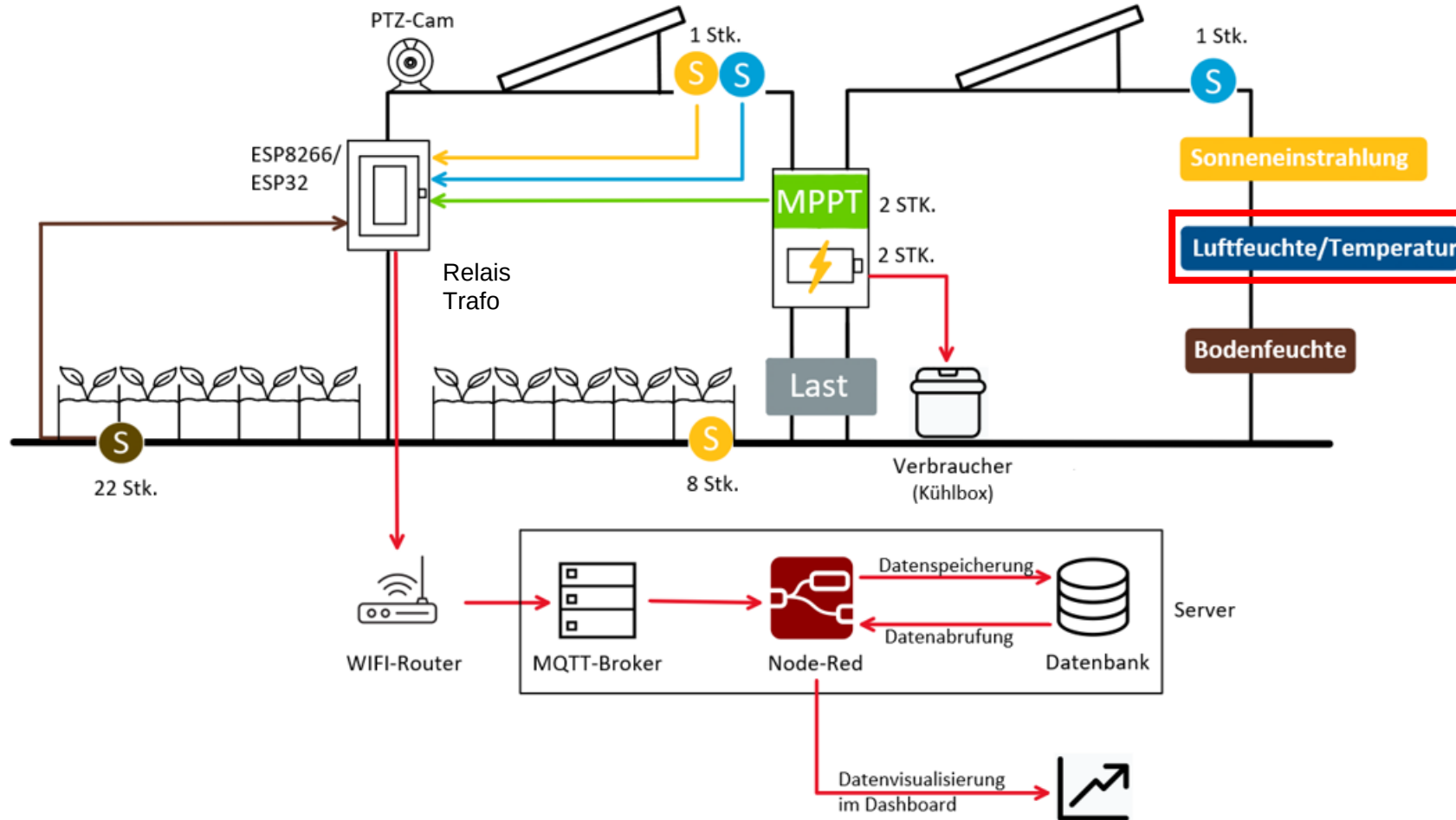


Quelle: intern

Nächste Schritte



Du möchtest erfahren, wie Sensoren ausgelesen werden?



Quelle: intern



Quelle: intern

Dann fahre mit den folgenden Einheiten fort:

Arduino(2.1).pptx, Temperatursensoren(2.2).pptx, DHT22(2.3).pptx, LDR_Wokwi(2.4)



Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!